

Biologia generale giusta .pdf

Origine della vita e dei primi organismi

- La Terra si è formata circa 4,6 miliardi di anni fa e la sua atmosfera conteneva composti inorganici come metano, azoto, [Anidride carbonica](#), acqua e ammoniaca, che possono aver dato origine ai primi composti organici attraverso la sintesi abiotica.
- La sintesi abiotica dei composti organici è un processo chimico in cui composti semplici reagiscono tra di loro grazie all'energia del sole, dei fulmini o dell'attività vulcanica, e questo processo ha portato alla formazione del "brodo primordiale".
- L'[Esperimento di Miller-Urey](#) del 1953 ha confermato l'ipotesi della sintesi abiotica, producendo amminoacidi mediante un dispositivo che simulava le condizioni fisiche dell'atmosfera terrestre primitiva, e recenti analisi hanno scoperto la presenza di più amminoacidi di quelli riconosciuti inizialmente.
- Durante il lungo periodo di evoluzione chimica, le prime sostanze organiche si sono condensate per formare polipeptidi, [Polinucleotide](#), [Polisaccaridi](#) e lipidi, e questi composti complessi si sono aggregati a formare goccioline colloidali dotate di una membrana lipidica.

Caratteristiche degli organismi viventi

- Queste goccioline colloidali hanno dato origine ai primi organismi viventi, i procarioti, che sono cellule dalla struttura semplice e che hanno acquisito la capacità di riprodursi, e da questi sono derivati tutti gli organismi viventi.
- Gli organismi viventi sono caratterizzati dal fatto di consistere in una o più cellule, contenere informazione genetica, essere geneticamente imparentati, utilizzare molecole ottenute dall'ambiente esterno per sintetizzare nuove molecole biologiche, estrarre energia dall'ambiente e regolare il proprio ambiente interno.
- I virus e i viroidi non sono considerati organismi viventi perché non hanno cellule o strutture cellulari, e si riproducono inserendosi nel materiale genetico dell'ospite, e i viroidi sono costituiti da un RNA circolare e sono agenti infettivi di vegetali.

Evoluzione degli organismi autotrofi e la fotosintesi

- La [Moltiplicazione](#) dei primi organismi ha portato all'impoverimento dell'ambiente di nutrienti, e alcuni procarioti hanno iniziato a utilizzare composti di carbonio più semplici come la CO₂ come fonte di calore e la luce come fonte di energia, diventando autotrofi, e tra 2,7 e 2,5 miliardi di anni fa è comparsa per la prima volta la fotosintesi, che ha creato i primi "[Dismutazione \(matematica\)](#)" a livello ambientale.

- Gli autotrofi iniziarono ad utilizzare il solfuro di idrogeno come fonte di idrogeno, ma una volta esaurito, iniziarono ad utilizzare l'acqua, liberando ossigeno come prodotto di scarto, il che portò alla comparsa dei primi aerobi e alla formazione di ozono che protegge le terre emerse dalle radiazioni.

Comparsa degli eucarioti e degli organismi pluricellulari

- La vita procariotica si sviluppò in ambiente acquatico circa 800 milioni di anni fa, e successivamente, con l'aumento di ossigeno, si spostò sulle terre emerse, mentre la comparsa degli eucarioti avvenne circa 1,8 miliardi di anni fa, caratterizzati da cellule con nucleo e organuli cellulari delimitati da una membrana.
- La teoria endosimbiontica ipotizza che gli eucarioti si siano originati da cellule procariotiche che predavano cellule procariotiche più piccole, le quali venivano integrate all'interno della cellula predatrice e continuavano a svolgere la loro funzione prevalente.
- Gli organismi pluricellulari, formati da cellule eucariotiche, comparvero circa 1 miliardo di anni fa, con specializzazione cellulare morfologica e cellulare, e la cellula può essere vista come unità elementare per gli organismi pluricellulari o come unità singola per gli organismi unicellulari.

Classificazione dei viventi

- Gli organismi viventi si dividono in base alla modalità trofica in autotrofi, che utilizzano sostanze inorganiche per sintetizzare le molecole organiche, e eterotrofi, che necessitano di sostanze organiche, e gli autotrofi si dividono ulteriormente in [Fototrofia](#) e chemioautotrofi.
- La classificazione dei viventi si basa sulle linee evolutive degli organismi e sulle parentele esistenti fra di loro, e il principale tipo di classificazione è quella filogenetica, che considera in primo luogo le caratteristiche genetiche, e la classificazione odierna prevede 6 regni e 3 domini: Bacteria, Archaea ed Eucarya.
- I 3 domini si sono staccati dal progenitore comune più di un miliardo di anni fa, e i domini dei batteri e degli archaea comprendono organismi procarioti con differenze metaboliche tali da far ipotizzare un'antichissima separazione dal progenitore comune e un'evoluzione indipendente fino ad oggi.
- Gli Archaea sono i procarioti più antichi e non hanno peptidoglicani, spesso vivono in ambienti estremi come termofili, alofili e metanogeni.
- L'albero filogenetico della vita è un modello che rappresenta la relazione evolutiva tra gli organismi, dove ogni nodo rappresenta un salto evolutivo e la lunghezza del ramo rappresenta la distanza parentale tra due nodi.

Procarioti e Cianobatteri

- I procarioti si sono formati circa 3,5 miliardi di anni fa e sono organismi unicellulari che possono essere autotrofi o eterotrofi, inizialmente erano eterotrofi e anerobi, e contengono macromolecole capaci di trasmettere l'informazione genetica per replicarsi.
- Tutti i procarioti e eucarioti hanno una membrana plasmatica e ribosomi, vie metaboliche comuni come la glicolisi, duplicazione del DNA in modo semi-conservativo, [Trascrizione](#) e traduzione del DNA per la produzione di proteine.
- I cianobatteri sono procarioti fotosintetici che si sono evoluti circa 2,7 miliardi di anni fa e sono ubiquitari, si trovano in ambienti estremi e sono caratterizzati dalla presenza di clorofilla A e fotosistema 2.
- Le colonie di cianobatteri sono tenute insieme da una mucillagine formata da polipeptidi e [Polisaccaridi](#), e mostrano una differente funzione, con cellule vegetative, acineti e eterocisti che eseguono l'azotofissazione.
- Le formazioni di cianobatteri, come le stromatoliti, sono depositi fossili datati a 2,7 miliardi di anni fa e testimoniano la crescita e lo sviluppo di questi organismi.
- I cianobatteri possono produrre tossine epatotossiche e neurotossiche e possono portare all'anossia delle acque, ma possono anche vivere in simbiosi con altre specie, come [Azolla](#) e funghi, e fissare l'azoto e fertilizzare l'ambiente circostante.
- I cianobatteri hanno diverse utilità, oltre alla fertilizzazione, come ad esempio la produzione di coloranti naturali e di etanolo, grazie alla presenza di carotenoidi e clorofilla.

Eucarioti: Protisti, Piante, Funghi e Animali

- Il dominio degli Eucarioti è suddiviso in 4 regni: Protisti, Piante, Funghi e Animali, che vengono classificati in base alle loro modalità trofiche.
- I Protisti sono eucarioti unicellulari con una [Riproduzione](#) asessuale e un metabolismo diversificato, e possono essere classificati in tre gruppi: Plant-like protists, Animal-like protists e Fungus-like protists.
- Il Regno vegetale è composto da piante eucariote pluricellulari che si sviluppano da un embrione protetto, e si sono evolute a partire da un comune antenato appartenente alle Alghe Verdi, con l'Alga genere *Khara* come progenitore di tutte le piante terrestri.
- Le piante si distinguono in diversi gruppi, come le Epatiche, Antocerotacee e [Moss](#), le Felci, le Pteridofite e le Spermatofite, che si differenziano per la presenza di lignina, il sistema vascolare e la produzione di semi.
- Le Spermatofite si dividono in Gimnosperme e Angiosperme, che a loro volta si dividono in Monocotiledoni e Dicotiledoni, con differenze nella struttura primaria e secondaria.
- Le principali differenze tra piante e animali sono l'utilizzo delle risorse, la crescita e lo sviluppo, e la riproduzione, con le piante che utilizzano la fotoautotrofia e hanno un accrescimento indefinito, mentre gli animali utilizzano l'eterotrofia e hanno un accrescimento definito.

La cellula eucariote

- La teoria cellulare, formulata nel 1839, afferma che le cellule sono le unità fondamentali della vita, che tutti gli organismi sono composti di cellule, e che tutte le cellule provengono da cellule preesistenti.
- La cellula eucariote presenta la compartimentazione cellulare, con diverse zone chiuse in cui avvengono differenti reazioni biologiche, e si differenzia dalle cellule procariote per la presenza di un nucleo e di organelli cellulari.
- La replicazione del DNA avviene all'interno del nucleo, mentre la sintesi di RNA e la traduzione di RNA e la sintesi di proteine avvengono nel citoplasma, evidenziando le differenze tra i processi cellulari.
- Le cellule eucariote animali e vegetali condividono una struttura base comune, che include plasmalemma, nucleo, endomembrane, ribosomi, mitocondri, citoscheletro e cromosomi, ma si differenziano per la presenza di centrioli, ciglia, flagelli e lisosomi nelle cellule animali, e plastidi, [Parete cellulare](#) e vacuolo nelle cellule vegetali.
- Il genoma è l'insieme del materiale genetico di un organismo, che è uguale per tutte le cellule di uno stesso organismo, e comprende circa 20.000-25.000 geni, mentre il proteoma è l'insieme delle proteine espresse, che è diverso da cellula a cellula e determina il fenotipo morfo-funzionale della cellula.
- La teoria endosimbiontica, ipotizzata da [Lynn Margulis](#) nel 1967, sostiene che gli eucarioti derivano da una cellula procariote semplice che ha sviluppato gli organelli cellulari attraverso la fagocitosi di procarioti specifici, e trova supporto in prove come la somiglianza delle membrane di cloroplasti, procarioti e mitocondri, e la presenza di DNA e ribosomi simili.
- Il citosol è una soluzione colloidale che riempie la cellula e contiene acqua, ioni, RNA, molecole proteiche, lipidi, zuccheri, ormoni e enzimi, e rappresenta il luogo di molte reazioni metaboliche e degli scambi tra gli organelli.
- Le membrane cellulari sono collegate e connesse in un sistema di membrane, e sono composte da lipidi, proteine e carboidrati, con un rapporto di 40:40:20, e interagiscono tra di loro, sia tra endomembrane e plasmalemma, sia tra plasmolemmi di cellule diverse.
- I fosfolipidi sono composti da una testa idrofila e una coda idrofoba e si assemblano in un doppio strato lipidico con i poli idrofobici all'interno e le teste idrofile verso l'esterno, formando membrane o micelle.
- I fosfolipidi hanno permesso la formazione e lo sviluppo della vita grazie alla loro composizione chimica e possono ruotare su sé stessi, diffondere lateralmente e trasversalmente, e piegare le code idrofobiche degli acidi grassi.
- La fluidità di membrana è correlata alla presenza di colesterolo, acidi saturi, lunghezza delle catene di acidi grassi e dalla temperatura, e gli organismi possono intervenire sulla fluidità di membrana per regolare il loro metabolismo.

- Le proteine di membrana si distinguono in due tipi: estrinseche e intrinseche, e hanno numerose funzioni, come enzimi, recettori, trasporto e legami extracellulari, e possono essere viste tramite la tecnica di laboratorio chiamata freezing.
- Le proteine hanno una distribuzione asimmetrica nelle membrane e le regioni idrofile sporgono all'esterno della membrana, mentre le regioni idrofobiche passano attraverso il doppio strato fosfolipidico.
- Le acquaporine sono proteine idrofile che aumentano la permeabilità osmotica delle cellule e possono aprirsi e chiudersi mediante un poro centrale.
- I carboidrati possono associarsi con legami covalenti a lipidi e a proteine, formando glicolipidi e glicoproteine, e si trovano solamente sulla superficie esterna della membrana, dove comunicano con l'esterno e servono come siti di riconoscimento di molecole e segnali di riconoscimento per l'interazione fra le cellule.
- Il trasporto di membrana è una delle funzioni principali della membrana e avviene attraverso due processi: trasporto passivo e trasporto attivo, che richiede l'utilizzo di energia, e le membrane hanno permeabilità diversa da molecola a molecola, ma hanno caratteristiche in comune come la permeabilità selettiva e la maggiore permeabilità a molecole neutre rispetto a quelle elettricamente polari.
- Il canale proteico può essere aperto da molecole segnale e il carrier è un trasporto più personalizzato che richiede la legame della molecola da trasportare a un sito di legame specifico.
- Il trasporto attivo richiede una fonte di energia per il trasporto che avviene contro gradiente di concentrazione e può essere primario, che consuma ATP direttamente, o secondario, che sfrutta un gradiente precostituito.
- Il trasporto attivo primario è esemplificato dalla pompa sodio-potassio, che è un antiporto, mentre il trasporto attivo secondario sfrutta il gradiente creato dalla pompa sodio-potassio per attivare altre proteine di trasporto.
- Esiste anche una terza modalità di trasporto, che riguarda il trasporto di molecole grandi e l'accrescimento, e coinvolge le vescicole, come nell'endocitosi e nell'esocitosi.

Organelli cellulari: Reticolo endoplasmatico, Ribosomi, Apparato di Golgi, Micro-corpi e Mitocondri

- Il reticolo endoplasmatico (RE) è un complesso sistema tridimensionale di membrane che si trova in tutta la cellula e varia a seconda della funzione cellulare, e si divide in reticolo endoplasmatico liscio (SER) e reticolo endoplasmatico rugoso (RER).
- Il RE ha diverse funzioni, tra cui il sistema di comunicazione intercellulare, la sintesi di lipidi e proteine, e l'ancoraggio e stabilizzazione del citoscheletro, e si connette ad altri apparati cellulari come il plasmalemma e l'apparato di Golgi.

- I ribosomi sono complessi ribonucleoproteici che si trovano nel citoplasma e sono responsabili della sintesi proteica, e possono essere liberi o legati alle membrane, e la loro localizzazione può essere determinata dalla velocità di sedimentazione in ultracentrifuga.
- I poliribosomi sono formati da più ribosomi che si uniscono utilizzando la stessa molecola di mRNA e si muovono lungo la catena di RNA per tradurre la sequenza genetica in proteine.
- La sintesi proteica avviene attraverso la catena di mRNA che si lega alla subunità più piccola del ribosoma, che inizia a "leggere" l'RNA e a creare un polipeptide attraverso l'aggiunta di amminoacidi portati dai tRNA.
- I ribosomi liberi nel citoplasma producono enzimi per il citoplasma, nucleo, mitocondri e perossisomi, mentre i ribosomi associati al reticolo endoplasmatico producono proteine secretorie e proteine di membrana che vengono trasportate attraverso vescicole formate dalla membrana del reticolo endoplasmatico.
- Il dittiosoma, o apparato di Golgi, è un organulo presente in tutte le cellule animali e vegetali specializzate nella produzione proteica, e svolge funzioni come l'immagazzinamento, il trasporto e la modifica delle proteine provenienti dal reticolo endoplasmatico, nonché la produzione di vescicole secretorie e la formazione dei lisosomi.
- I micro-corpi, come i perossisomi, gli ossisomi e i perossisomi non specializzati, sono corpuscoli sferici associati al reticolo endoplasmatico che contengono enzimi specializzati e svolgono funzioni come l'ossidazione di substrati e la degradazione di perossidi.
- I mitocondri sono organuli cellulari in cui si realizza la parte aerobia della respirazione cellulare, convertono energia da molecole organiche in ATP e hanno una doppia membrana, con l'esterna liscia e protettiva e l'interna ripiegata a formare creste mitocondriali che contengono le molecole necessarie per la sintesi di ATP.
- La membrana interna dei mitocondri contiene enzimi e molecole utili alla produzione di ATP, mentre la matrice è lo spazio delimitato dentro al mitocondrio che contiene numerosi enzimi, ribosomi 70S, RNA e DNA circolare proprio del mitocondrio.
- Il sistema dinamico e interconnesso formato dal nucleo, il reticolo endoplasmatico, il dittiosoma e la membrana plasmatica svolge un ruolo fondamentale nella produzione e nel trasporto delle proteine all'interno della cellula.
- La presenza di ribosomi nei mitocondri consente loro di svolgere una propria sintesi proteica, e il genoma mitocondriale è circolare, non presenta istoni ed è matrilineare, con ogni mitocondrio che contiene da due a dieci copie di genoma.
- Il genoma mitocondriale muta 10 volte di più del genoma presente nel nucleo cellulare a causa dell'assenza di istoni, che permette ai radicali liberi prodotti dalle reazioni di mutare il genoma mitocondriale in maniera più veloce e più semplice.
- I mitocondri forniscono prove a favore della teoria endosimbiontica, caratterizzata da DNA circolare, ribosomi 70S, doppia membrana, assenza di istoni nel genoma, [Riproduzione](#) per scissione binaria e particolare sensibilità a determinati antibiotici.

Il Nucleo

- Il nucleo è l'organulo più evidente quando si visualizza una cellula al microscopio ottico, occupa il 20-30% del volume cellulare e contiene DNA genomico, RNA e proteine, con il DNA che si organizza in cromatina che cambia la sua condensazione durante le fasi della divisione cellulare.
- Un gene è un frammento di DNA che dirige la sintesi delle proteine, ma solo il 10% del DNA codifica, mentre il resto è chiamato DNA non codificante e include tratti segnali del RNA.
- Il nucleo è il sito di conservazione dell'informazione genetica, replicazione del DNA, [Trascrizione](#) genetica e maturazione RNA, e la sua compartimentazione si pensa sia stata evolutivamente favorita dalla necessità di proteggere un'informazione genetica complessa e di confinare l'ampia rielaborazione che subiscono le molecole di RNA.
- L'involucro nucleare è formato da due membrane, ciascuna composta da un doppio strato fosfolipidico, e presenta numerosi pori nucleari che permettono il traffico selettivo di materiali in entrata e in uscita, con una struttura asimmetrica formata da 8 complessi proteici.
- La cromatina è formata dal DNA che si organizza attorno a proteine chiamate istoni, che svolgono una funzione strutturale nell'organizzazione del DNA negli eucarioti, e gli istoni si staccano temporaneamente durante la replicazione, ma non durante la trascrizione.
- Ci sono cinque tipi di istoni, tra cui H1, H2A, H2B, H3 e H4, che si impacchettano a formare una struttura a collana di perle, il filamento tra un nucleosoma e l'altro è detto DNA linker, e i tratti di DNA linker sono i siti in cui si lega l'istone del tipo H1.
- La cromatina è compattata dagli istoni H1, che formano fibre di cromatina di 30 nm, e può essere classificata in eucromatina, eterocromatina e cromosomi metafasici, a seconda del livello di condensazione.
- Il nucleolo è una zona del nucleo dove avviene la trascrizione dei geni che codificano per l'RNA ribosomiale e la biogenesi dei ribosomi, e non è un organello separato.
- Le cellule possono avere più nuclei, come le cellule plurinucleate, o essere anucleate, come i globuli rossi maturi, a seconda delle loro funzioni e caratteristiche.
- La poliploidia è la condizione in cui una cellula possiede più di due set di cromosomi, e può essere aploide, diploide, triploide, ecc., e si trova comunemente nelle piante.

Citoscheletro

- Il citoscheletro è un organello dinamico composto da filamenti proteici, come microtubuli, microfilamenti e filamenti intermedi, che hanno funzioni di supporto meccanico, trasporto di materiali, movimento degli organelli e divisione cellulare.
- I microtubuli hanno un diametro di 25 nm, sono polari e si muovono come un "[LEGO](#)", distruggendosi e ricostruendosi, e sono coinvolti nella formazione del citoscheletro e nel movimento dei cromosomi.

- I microfilamenti, o filamenti di actina, hanno un diametro di 7 nm, sono polari e si muovono come i microtubuli, e sono utilizzati come supporto meccanico per le strutture cellulari e sono coinvolti nella esocitosi.
- I filamenti intermedi hanno un diametro di 8-10 nm, sono costituiti da fibre polipeptidiche resistenti e formano una rete basale che conferisce resistenza meccanica alle cellule, e sono connessi agli altri filamenti.
- Le ciclosi citoplasmatiche svolgono un ruolo importante nel rimescolare il citoplasma e facilitare la diffusione dei soluti, mentre il citoscheletro è coinvolto nel controllo della posizione di alcuni organelli cellulari come i cloroplasti e nella migrazione di vescicole di endocitosi.

Plastidi e Cloroplasti

- I plastidi sono organuli specifici delle cellule vegetali, coinvolti in processi di fotosintesi, accumulo di sostanze e funzioni vessillari, e derivano tutti da una forma embrionale chiamata proplastidio.
- I proplastidi sono piccoli e poco sviluppati, con un sistema di endomembrane poco sviluppato, e si dividono per scissione binaria, mentre la loro [Moltiplicazione](#) avviene antecedentemente alla divisione delle cellule meristematiche.
- I proplastidi possono trasformarsi in diversi tipi di plastidi, come cloroplasti, leucoplasti e cromoplasti, a seconda di fattori ambientali e genetici, e la loro struttura è caratterizzata da una sola membrana di protezione.
- L'origine dei plastidi è legata all'endosimbiosi, poiché condividono caratteristiche con i procarioti, come la presenza di un proprio DNA piccolo e circolare, una doppia membrana e la capacità di organizzare il carbonio tramite la fotosintesi.
- I cloroplasti sono molto vari in forma e numero, e il loro numero e la loro forma possono variare a seconda del tipo di cellula e dell'ambiente in cui si trovano, e si orientano in base alle condizioni luminose per massimizzare la fotosintesi o proteggersi da danni foto-ossidativi.
- La teoria endosimbiontica ipotizza che i plastidi siano derivati da procarioti fotosintetici fagocitati da una cellula eucariotica e poi si siano trasformati in endosimbionti obbligati, e il numero di membrane che avvolgono il cloroplasto è variabile e importante per la ricostruzione filogenetica e la stabilizzazione delle parentele filogenetiche.

Struttura e funzione dei cloroplasti e la fotosintesi

- La struttura dei cloroplasti è composta da due membrane, una esterna e una interna, che svolgono ruoli diversi nella regolazione del flusso di metaboliti e ioni inorganici e nella sintesi di composti organici.

- La matrice interna, o stroma, è un compartimento idrofilo che contiene DNA, ribosomi, precursori metabolici, prodotti finali e enzimi che abilitano il funzionamento biochimico dell'organulo.
- I tilacoidi sono ripiegamenti delle membrane interne al cloroplasto che si sviluppano nello stroma e presentano uno spazio interno chiamato lumen, dove avviene la conversione dell'energia luminosa in ATP grazie alla clorofilla.
- La fotosintesi è un insieme di reazioni che producono sostanze organiche a partire dal biossido di carbonio e dall'acqua, in presenza di luce, e può essere rappresentata dalla seguente equazione: $6\text{CO}_2 + 6\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6\text{O}_2$.
- La RUBISCO (ribulosio-bifosfato-carbossilasi/ossigenasi) è un enzima fondamentale per la fotosintesi, formato da 8 subunità grandi proteiche codificate dal DNA plastidiale e 8 più piccole codificate dal DNA nucleare, e catalizza le reazioni della fotosintesi, ma può anche attaccarsi all'ossigeno gassoso, ostacolando la fotosintesi.
- La fotorespirazione è un processo che consente alle piante di recuperare circa il 75% del carbonio perso a causa della RUBISCO che si attacca all'ossigeno invece che all'[Anidride carbonica](#), e alcune piante hanno sviluppato strategie per evitare la fotorespirazione, come la fotosintesi di tipo C4 e CAM.
- Le piante C4, come il mais e la canna da zucchero, hanno due tipi di cloroplasti funzionalmente e morfologicamente differenti, che consentono loro di evitare la fotorespirazione e di svolgere la fotosintesi in modo più efficiente.
- Le reazioni delle piante C4 avvengono in due cellule diverse con cloroplasti differenti, ovvero le cellule del mesofillo e le cellule della guaina del fascio, che hanno ruoli specifici nella fissazione e riduzione del carbonio.
- Le cellule del mesofillo hanno cloroplasti con tilacoidi classici e granum, e sono responsabili della fissazione del carbonio attraverso la PEP carbossilasi, che produce ossalacetato, un composto a quattro atomi di carbonio.
- L'ossalacetato diffonde nelle cellule della guaina del fascio, dove viene decarbossilato e rilascia diossido di carbonio, che viene utilizzato nel ciclo di Calvin per produrre glucosio e amido.
- [Fotosintesi CAM](#), come l'agave, presentano una divisione temporale tra la fase di giorno e la fase di notte, e non una divisione spaziale come le piante C4.

Cromoplasti, Leucoplasti e Amiloplasti

- I cromoplasti sono plastidi che danno i colori alle piante, come il giallo, l'arancio e il rosso, e sono derivati da cloroplasti degenerati o proplastidi, e sono in grado di sintetizzare e accumulare carotenoidi, xantofille e licopene.
- I leucoplasti sono plastidi privi di tilacoidi e pigmenti, e sono la sede di accumulo di sostanze di riserva, come i lipidi, le proteine e l'amido, e si trovano nei semi o nei tuberi.

- Gli amiloplasti accumulano amido secondario e hanno una forma diversa a seconda della pianta, e vengono utilizzati nel riconoscimento delle sofisticazioni alimentari delle farine.
- L'amido è un polimero ad alto peso molecolare del glucosio, e rappresenta la riserva glucidica più importante nei vegetali, e la sua sintesi avviene nei cloroplasti.
- I granuli di amido hanno una funzione gravitropica, e aiutano le radici a capire dove spostarsi nello spazio, e gli ezioplasti sono plastidi che si sviluppano in assenza di luce e possono trasformarsi in cloroplasti in presenza di luce.

Il Vacuolo

- Il vacuolo è un organulo tipico dei vegetali, separato dal citoplasma da una membrana asimmetrica chiamata tonoplasto, e può unirsi in un unico organulo di grandi dimensioni durante la maturazione della cellula.
- Il vacuolo contiene una soluzione acquosa chiamata succo vacuolare, che contiene prevalentemente ioni minerali, carboidrati idrosolubili e metaboliti secondari, come ad esempio acidi organici, glucosidi, tannini, antociani e terpeni.
- Gli acidi organici vengono accumulati nel vacuolo per rimuoverli dal citoplasma quando sono in eccesso, poiché possono interferire nelle vie metaboliche, come ad esempio l'acido citrico negli agrumi o l'acido ossalico.
- Il tonoplasto è una membrana asimmetrica ricca di glicoproteine sulla superficie esterna che mediano diverse forme di trasporto, come ad esempio il trasporto dal succo vacuolare al citoplasma e viceversa, e presenta proteine carriers, acquaporine e pompe di protoni.
- La genesi e il differenziamento del vacuolo avvengono attraverso la formazione di provacuoli tubulari che si originano dal GERL (Golgi, Reticolo endoplasmatico, Lisosomi) e si fondono per formare una gabbia che ingloba porzioni di citoplasma.
- Le funzioni del vacuolo sono molteplici, tra cui il ruolo osmotico, che mantiene la pressione di turgore cellulare e consente il portamento ortotropo delle specie erbacee, e la funzione di riserva di acqua e metaboliti, come ad esempio il glucosio nell'uva o il saccarosio nella canna da zucchero.
- Il vacuolo svolge anche una funzione vessillare, con la presenza di antociani vacuolari che attirano gli insetti pronubi e indicano la presenza di nettare, e una funzione difensiva, con la produzione di tannini che fungono da deterrente per gli animali.
- Inoltre, il vacuolo ha un'attività metabolica legata alla presenza di enzimi litici che rompono molecole complesse, e svolge una funzione di detossificazione e di riserva di metaboliti, come ad esempio amminoacidi, proteine, zuccheri monosaccaridi e disaccaridi.
- I semi sono organi complessi che contengono tessuti di riserva, come ad esempio i granuli di aleurone, che sono proteine immagazzinate da vacuoli fortemente modificati, e i lipidi vengono immagazzinati nel vacuolo, principalmente in arachidi e in alcuni frutti oleosi come mais, olivo e girasole.

- La formazione di cristalli ha un ruolo di difesa contro gli erbivori e detossificante, ad esempio, rende indisponibile il calcio, e si possono trovare cristalli di ossalato di calcio nelle foglie di ficus, rafidi nel rizoma di iris e druse nel fusto del nocciolo.

La Parete Cellulare

- La [Parete cellulare](#) è un organulo proprio delle cellule vegetali che conferisce rigidità, capacità di mantenimento della forma e ne condiziona la distensione cellulare, e si può trovare anche in batteri e funghi, composti rispettivamente da peptidoglucani e chitina.
- La parete cellulare ha diverse funzioni, tra cui: strutturali, protettive, osmotiche, di riconoscimento, di riserva di carboidrati, di assorbimento selettivo e di trasporto di acqua e soluti a basso peso molecolare.
- La parete cellulare non è continua e presenta zone in cui le cellule vicine possono comunicare mediante passaggio di citoplasma e molecole attraverso i plasmodesmi, che sono molto numerosi nelle cellule giovani e si riducono nelle cellule differenziate.
- Il trasporto tra cellule avviene per via apoplastica, tra le pareti cellulari, e simplastica, tra cellula e cellula attraverso i plasmodesmi, e il citoplasma di tutte le cellule del corpo di una pianta sono interconnesse in un'unica entità funzionale: il simplasto.
- Il simplasto è avvolto da una membrana che deriva dalla fusione di tutte le membrane cellulari, e tutto ciò che resta esterno al simplasto costituisce un sistema extracellulare chiamato apoplasto, che comprende pareti cellulari, spazi intercellulari e cellule morte.
- La parete cellulare è formata da tre strati principali: la lamella mediana, la parete primaria e la parete secondaria, ognuno con una composizione chimica specifica e un ruolo importante nella struttura e nella funzione della cellula.
- La lamella mediana è il primo strato e contiene prevalentemente [Polisaccaridi](#), come le pectine, mentre la parete primaria è composta da cellulosa al 20-30% con microfibrille disposte in modo disordinato nella matrice, e contiene anche proteine.
- La parete secondaria è composta da cellulosa in maniera ordinata, polisaccaridi, proteine e sostanze incrostanti, e si dispone fra le fibrille di cellulosa, conferendo alla [Parete cellulare](#) resistenza e rigidità.
- La parete cellulare è costituita da materiale fibrillare, formato da cellulosa che si ordina in microfibrille e macrofibrille, e da matrice pectinica e proteica, che occupano gli spazi fra le fibrille di cellulosa e conferiscono forza e stabilità alla parete.
- La cellulosa è prodotta dalla celloso-sintasi, un complesso multienzimatico nella membrana plasmatica, e si compone di molecole di glucosio legate tra loro mediante legami glucosidici β -1,4, formando catene e microfibrille che si associano in macrofibrille.
- La matrice pectinica è costituita principalmente da [Water](#), emicellulose e sostanze pectiche, e si lega alle fibrille di cellulosa per formare una solida rete tridimensionale che conferisce forza alla parete cellulare.

- La matrice proteica è costituita da glicoproteine di tipo strutturale, sintetizzate nel RER e ricche di amminoacidi, che formano legami covalenti con le emicellulose e conferiscono stabilità alla parete cellulare.
- La disposizione delle microfibrille di cellulosa determina la forma della cellula, e l'arrangiamento delle rosette di celluloso-sintasi guida la direzione di deposizione delle microfibrille, che a sua volta determina la direzione di allungamento cellulare.
- Le glicoproteine di [Parete cellulare](#) vegetale hanno ruoli specifici, come le estensine che favoriscono l'estensibilità della parete e le lectine che svolgono un ruolo importante nei processi di riconoscimento di compatibilità tra le cellule.
- La matrice proteica della parete cellulare è composta da proteine enzimatiche, come perossidasi e idrolasi, e la lamella mediana è uno strato comune a cellule adiacenti, ricco di sostanze pectiche a funzione cementante.
- L'accrescimento della parete cellulare avviene in maniera centripeta, ovvero gli strati più giovani sono più vicini alla membrana cellulare, e la parete primaria è sottile e presente in tutte le cellule vegetali, formata da una rete microfibrillare di cellulosa e emicellulose, una matrice pectinica e un reticolo di proteine strutturali.
- La formazione della parete primaria inizia durante la divisione cellulare e si completa durante la fase di accrescimento per distensione della cellula, e la parete secondaria si forma solo in alcune cellule vegetali adulte ad accrescimento terminato, a ridosso della parete primaria, in senso centripeta per apposizione di lamelle sovrapposte.
- La parete secondaria è costituita da macrofibrille fatte da molecole di cellulosa più lunghe di quelle della parete primaria e presenta molti strati concentrici con una tessitura parallela, che le conferisce rigidità e resistenza alle forze di trazione, ma non estensibilità.
- Le sostanze principali presenti nella parete secondaria includono cutina e suberina, che conferiscono impermeabilità ad acqua e gas, e le tappe della formazione di parete includono la deposizione della lamella mediana, la formazione della parete primaria e la formazione della parete secondaria.
- La [Parete cellulare](#) delle piante può subire diverse modifiche che le conferiscono proprietà specifiche, come ad esempio la conferenza di impermeabilità alle parti più anziane attraverso la deposizione di sostanze come la cutina e la suberina.
- I sali minerali, come il carbonato di calcio o il biossido di silicio, possono essere depositati nella parete cellulare, conferendole durezza e talvolta fragilità, come ad esempio nel caso del pelo urticante dell'ortica.
- La lignificazione è un processo che consiste nella deposizione di lignina nella matrice della parete cellulare, conferendo rigidità, impermeabilità e resistenza agli attacchi dei microorganismi, e si verifica principalmente nelle cellule dei vasi di legno e nelle fibre sclerenchimatiche.
- La cutinizzazione e la cerificazione sono processi che coinvolgono la deposizione di cutina e cere sulla superficie della parete cellulare, conferendo impermeabilità e protezione, e si

verificano principalmente sull'epidermide fogliare e nei giovani fusti.

- La suberificazione è un processo che coinvolge la deposizione di suberina nella parete cellulare, conferendo impermeabilità e coibentazione, e si verifica principalmente in piante che si estendono in larghezza, come ad esempio nel sughero.
- La pigmentazione è un processo che si verifica in concomitanza con la lignificazione, e consiste nell'impregnazione della parete cellulare con sostanze colorate come i tannini o i polifenoli, che hanno proprietà antisettiche.
- La gelificazione è un processo che coinvolge l'arricchimento della [Parete cellulare](#) con pectine, che assorbono acqua e funzionano da serbatoio, come ad esempio nel caso delle mucillagini.
- Le cellule possono trovarsi in tessuti parenchimatici, come nei cactus o nei semi di lino, e nel tallo di alcune alghe rosse utilizzate per la produzione di agar.

Tessuti vegetali e meristemi

- Gli organismi unicellulari hanno cellule che assolvono tutte le funzioni necessarie per la loro sopravvivenza, mentre gli organismi cellulari possono essere singoli o in colonie, con cellule che rappresentano individui separati.
- Gli organismi pluricellulari si dividono in tallofite, che non hanno tessuti e organi differenziati, e cormofite, che presentano un differenziamento in cui le cellule si specializzano a svolgere diverse funzioni.
- I tessuti vegetali sono sistemi integrati di cellule specializzate, con diversi tipi cellulari e spazi intercellulari che possono essere di origine schizogena o lisigena.
- Esistono due principali tipi di tessuti: meristemati, che sono indifferenziati e responsabili dell'accrescimento del numero di cellule, e definitivi, che sono adulti e differenziati e non si dividono più.
- I tessuti definitivi possono essere raggruppati in tre sistemi tissutali: tegumentale, fondamentale e vascolare, e possono essere semplici o complessi a seconda del tipo cellulare.
- Le piante hanno un accrescimento indefinito, grazie ai meristemi che generano continuamente nuove cellule e organi, e possono vivere per molto tempo, come ad esempio il pinus longaeva che può arrivare fino a 5000 anni.
- Le cellule possono accrescere per divisione o per distensione, e il differenziamento cellulare è un processo che porta una cellula a acquisire le caratteristiche necessarie per svolgere una specifica funzione.
- Il differenziamento cellulare è influenzato da fattori genetici, ambientali, di posizione e di polarità cellulare, e può portare a una cellula adulta che può anche percorrere la strada opposta, lo sdifferenziamento.
- I tessuti meristemati sono formati da cellule che conservano le caratteristiche embrionali per tutta la vita, in grado di riprodursi e di ricostruire ogni tipologia cellulare nella pianta, e

sono distribuiti nella pianta in modo da consentirne l'accrescimento in lunghezza e in larghezza.

- Le cellule meristematiche sono più piccole rispetto alla cellula adulta, hanno plastidi allo stato embrionale, [Parete cellulare](#) sottile e spazio interno pieno di citoplasma con pochi vacuoli, e sono in grado di dividersi regolarmente o con ciclicità stagionali.
- I tessuti meristematici possono essere classificati in due tipi: primari, già presenti in embrione, e secondari, che si formano nello sviluppo postembrionico, e hanno funzioni diverse, come la crescita indefinita e il modello di sviluppo della pianta.
- I meristemi primari sono presenti sugli apici del fusto e delle radici, e hanno la funzione di determinare la crescita indefinita e il modello di sviluppo della pianta, mentre i meristemi secondari sono presenti solo in alcune piante e hanno la capacità di [Moltiplicazione](#) cellulare per mitosi e di produzione di cellule destinate a diventare adulte.

Meristemi primari e secondari

- I meristemi apicali primari servono per far crescere la pianta in altezza, mentre i meristemi secondari laterali fanno crescere la pianta in larghezza, e le cellule meristematiche possono dividersi in maniera anticlinale o periclinale, aumentando il numero di cellule o di strati presenti.
- Le cellule fondatrici sono situate nella regione centrale di un meristema apicale e si dividono lentamente, controllando il destino delle cellule circostanti, e le cellule iniziali sono cellule meristematiche che si dividono e danno origine a una cellula iniziale e a una cellula derivata, ancora capace di dividersi ma destinata alla differenziazione.
- I meristemi apicali primari di fusti e radici sono formati dalle divisioni delle cellule derivate e sono composti da tre tipi di cellule meristematiche: protoderma, che genera il sistema tegumentale, meristema fondamentale, che genera il sistema fondamentale, e procambio, che genera il sistema vascolare.
- I tessuti meristematici primari hanno caratteristiche diverse rispetto ai tessuti adulti, come cellule piccole e isodiametriche, assenza di spazi cellulari, nucleo grande e centrale, e citoplasma denso.
- Una cellula del meristema primario presenta mitocondri di piccole dimensioni, proplastidi, vacuoli assenti o piccoli, [Parete cellulare](#) primaria sottile, nucleo molto grande, numerosi ribosomi e reticolo endoplasmatico in fase embrionale, e quasi assenza di sostanze di riserva.
- I meristemi apicali primari si trovano agli apici del fusto, rami, foglie e fiore, e negli apici di radice, e sono responsabili della crescita primaria, che è il prodotto della divisione cellulare, distensione e differenziazione.
- I meristemi secondari si formano per de-differenziamento di cellule adulte e hanno la capacità di [Moltiplicazione](#) cellulare per mitosi e di produzione di cellule destinate a divenire adulte, ma hanno struttura cellulare e disposizione diversa rispetto ai meristemi primari.

- I meristemi secondari possono essere classificati in tre tipi: meristemi cambiali, meristemoidi e meristemi avventizi, e possono formare tessuti adulti come il legno, il libro e il parenchima.
- I cambi presentano attività dipleurica, ovvero possono formare due o più tessuti, e possono essere trovati negli organi legnosi, come il fusto o le radici, e sono responsabili dell'accrescimento in spessore.
- Il cambio interfasciale è un meristema secondario che deriva dal de-differenziamento delle cellule dei raggi midollari, mentre il cambio intrafasciale è primario perché deriva dal procambio.
- Il cambio subero-fellodermico, noto anche come fellogeno, è un tessuto meristemato secondario che produce il sistema tegumentale detto periderma, costituito da sughero verso l'esterno e felloderma verso l'interno.
- Le cellule meristematiche possono subire diverse tipologie di divisione, come la divisione tangenziale, radiale o longitudinale, dando origine a cellule meristematiche o differenziate.
- I meristemi secondari possono rigenerarsi e possono dare origine a tessuti adulti definitivi, come i tessuti tegumentali, parenchimatici, conduttori e meccanici.

Tessuti parenchimatici e meccanici

- I tessuti parenchimatici sono i più rappresentati negli organi delle piante in struttura primaria e svolgono la maggior parte delle funzioni metaboliche, come la fotosintesi, l'accumulo di sostanze di riserva e la riserva di acqua.
- I tessuti parenchimatici possono essere classificati in base alle loro funzioni, come il parenchima clorofilliano, il parenchima di riserva, il parenchima acquifero e il parenchima conduttore.
- Il sistema fondamentale è composto da tessuti parenchimatici e tessuti meccanici, e svolge funzioni di riempimento e di sostegno nella pianta.
- I tessuti parenchimatici sono formati da cellule vive ed adulte con caratteristiche specifiche, come una sola parete primaria, ampi vacuoli e forma variabile, e presentano spazi intercellulari visibili.
- I meristemoidi o meristemi avventizi sono singole cellule o piccoli gruppi di cellule meristematiche che possono formare strutture specifiche, come peli pluricellulari o stomi.
- Le mucillagini sono contenute nei vacuoli e hanno una parete sottile e flessibile, e il parenchima aerifero, noto anche come aerifero, consente la circolazione dell'aria e gli scambi gassosi nelle idrofite, ovvero le piante acquatiche.
- Il parenchima aerifero si caratterizza per la disposizione delle cellule in cordoni, chiamati "catenelle", che creano spazi intercellulari grandi, noti come canali aeriferi, e possono avere diverse funzioni, come la fotosintesi, la riserva e il galleggiamento.

- Il parenchima aerifero presenta vantaggi, come la formazione di canali aeriferi interni che facilitano lo scambio gassoso tra gli organi della pianta emersi e i tessuti sommersi, la crescita senza i costi metabolici della respirazione anaerobia e la dispersione dell'ossigeno nel terreno circostante attraverso i pori delle radici.
- Il parenchima conduttore è un tessuto specializzato nel trasferimento a breve distanza dei soluti e dell'acqua attraverso il plasmalemma, e le cellule di trasferimento si trovano associate allo xilema o al floema delle nervature delle foglie, nei nettari dei fiori e nelle ghiandole delle piante carnivore.

Tessuti meccanici: Collenchima e Sclerenchima

- I tessuti meccanici o di sostegno si sono evoluti per sostenere le piante terrestri, e si dividono in due tipi fondamentali: sclerenchima e collenchima, con il collenchima che è un tessuto con pareti primarie ispessite e caratterizzato da una buona plasticità e attività metabolica.
- Il collenchima si trova nelle zone di accrescimento e può essere distinto in diversi tipi, come angolare, lamellare, anulare e lacunoso, a seconda della localizzazione degli ispessimenti, e ha una buona attività metabolica, ad esempio può anche fotosintetizzare.
- Il collenchima è un tipo di tessuto vegetale che si trova specialmente in organi giovani o erbacei in attiva crescita, occupando posizioni periferiche e assente in radici, e ha una limitata capacità di sostegno.
- Il collenchima presenta zone chiare, che sono pareti cellulari, e zone scure che sono i lumi cellulari, e si divide in tre tipi: collenchima angolare, lamellare e anulare, con esempi rispettivi in [Begonia](#), [Sambucus](#) e [Salvia](#).
- Il collenchima ha una buona attività metabolica, può avere cloroplasti e fare la fotosintesi, e si trova anche associato ai fasci vascolari per funzione di protezione, oltre a poter essere trovato sotto l'epidermide, ad esempio nel picciolo della ninfea.
- Lo sclerenchima è un tipo di tessuto vegetale che si trova in zone adulte delle piante più evolute, con cellule che hanno pareti spesse e lignificate, e si divide in due tipi cellulari: fibre sclerenchimatiche e sclereidi.
- Le fibre sclerenchimatiche sono cellule allungate e appuntite alle estremità, possono trovarsi isolate o aggregate in fasci, e crescono insieme alle cellule parenchimatiche per distensione, con due tipi di fibre: xilari o xilematiche e fibre extra-xilari.
- Le fibre sclerenchimatiche hanno una funzione di sostegno e di protezione, e le loro caratteristiche sono strettamente legate al grado di lignificazione, con la morbidezza che decresce con l'aumentare del contenuto di lignina.
- Le fibre morbide, come il lino, derivano da fibre non ancora lignificate, mentre la canapa e la juta hanno fibre parzialmente o interamente lignificate, e il cotone è una fibra vegetale che deriva da peli cellulosici che avvolgono i semi della pianta.

- Le sclereidi sono cellule con forma diversa, come isodiametriche o ramificate, e sono presenti in tutti gli organi della pianta, con pareti cellulari fortemente lignificate e stratificazioni visibili, e possono essere trovate isolate o a piccoli gruppi all'interno dei tessuti parenchimatici.
- Le sclereidi possono essere classificate in base alla morfologia in diverse tipologie, come brachisclereidi, macroclereidi, astrosclereidi, osteosclereidi e tricosclereidi, che si trovano in diverse parti della pianta, come la polpa di pera, le foglie di tè e le ninfee.

Il sistema tegumentale

- Il sistema tegumentale è composto da tessuti tegumentali che hanno funzione di protezione rispetto all'ambiente esterno, e possono essere divisi in tessuti tegumentali primari esterni, come l'epidermide, il rizoderma e l'esoderma, e tessuti tegumentali secondari, come il sughero.
- L'epidermide è un tessuto tegumentale primario esterno che deriva dal protoderma e si trova nel rivestimento della parte aerea del corpo primario della pianta, ed è tipicamente monostratificato, con cellule unite a cellule specializzate e senza spazi intercellulari, e ha una funzione protettiva grazie alla presenza di cutina e cere nella [Parete cellulare](#) esterna.
- Le cellule dell'epidermide non hanno cloroplasti, ma hanno un grande vacuolo con pigmenti, e sono disposte in modo da aumentare la stabilità meccanica, con contorni ondulati ad incastro nelle dicotiledoni e cellule allungate secondo l'asse maggiore nelle monocotiledoni.
- Le xerofite, come l'Oleandro, presentano un'epidermide pluristratificata che svolge molteplici funzioni, tra cui proteggere la pianta dalla perdita d'acqua, dai fattori abiotici e biotici, e favorire l'assorbimento di acqua e sali minerali.
- L'epidermide presenta un'eterogeneità di cellule e un notevole polimorfismo, con diverse tipologie cellulari, e comprende uno strato di materiale idrofobico chiamato cuticola, formato da cutina e cere.
- La cuticola conferisce impermeabilità all'acqua, protezione dai fattori abiotici e stress biotici, e può variare in spessore a seconda dell'ambiente in cui si trova la pianta.
- La cuticola è composta da cutine, una rete tridimensionale di acidi grassi, e cere, esteri di acidi grassi e alcoli, che possono essere facilmente asportate e sono specie specifiche.
- Le cere possono anche avere un ruolo di protezione dell'epidermide verso i danni della luce e possono essere cristalli rifrangenti.
- La cuticola svolge anche un ruolo importante nel corretto sviluppo di organi e della pianta, e la sua alterazione può portare a anomalie di crescita e di biologia riproduttiva.
- L'effetto loto, dovuto alle cere epicuticolari, fa sì che l'acqua tenda a formare gocce che scivolano via, raccogliendo e lavando le superfici fogliari da particelle, detriti e patogeni, aumentando anche la fotosintesi.

- La cuticola protegge anche da patogeni, presentando un aspetto compatto e difficile da metabolizzare, ma può anche attrarre i patogeni a causa di alcune molecole presenti sulla sua superficie.
- Le cere di origine vegetale vengono utilizzate anche nelle produzioni ed attività umane, come ad esempio la produzione di candele dalla *Ceroxylon* spp., o palma andina della cera.
- La *Myrica cerifera* L., una pianta del [America del Nord](#), produce frutti che contengono una cera profumata utilizzata per la produzione di candele e saponi.

Epidermide, Stomi e Peli

- L'epidermide delle piante è formata da cellule ordinarie e da annessi all'epidermide, come gli stomi, che sono cellule specializzate presenti in tutte le piante e sono specifiche per ogni specie e organo.
- Gli stomi sono costituiti da due cellule di guardia che regolano l'apertura e la chiusura dello stoma, consentendo l'assorbimento di CO₂ e la preservazione della pianta da una perdita eccessiva di [Water](#).
- Le cellule degli stomi sono citologicamente diverse dalle cellule ordinarie, presentano cloroplasti ma non hanno plasmodesmi, e la loro [Parete cellulare](#) è più spessa.
- Gli apparati stomatici possono essere portati ad altezze differenti rispetto all'epidermide in base all'ambiente, come ad esempio nelle piante xerofite, che hanno gli stomi infossati per evitare la traspirazione eccessiva, o nelle piante idrofite, che hanno gli stomi sollevati.
- Lo stoma è anche chiamato apparato stomatico e prevede due cellule di guardia, cellule compagne e una camera stomatica, che è connessa agli spazi intercellulari e consente gli scambi gassosi.
- Esistono diversi tipi di stomi, come lo stoma di tipo *Amarillidaceae* con cellule di guardia reniformi, e lo stoma di tipo [Poaceae](#) con cellule di guardia a forma di manubrio.
- In base alla disposizione delle cellule compagne rispetto a quelle di guardia, si possono identificare quattro modelli principali di stomi: anomocitico, anisocitico, paracitico e diacitico.
- La disposizione degli stomi sulla foglia può variare e si possono avere foglie ipostomatiche, epistomatiche, anfistomatiche o astomatiche, a seconda della distribuzione degli stomi sulla faccia inferiore, superiore o su entrambe le facce.
- L'origine degli stomi deriva da una cellula dell'epidermide che riprende attività meristematica e subisce una serie di divisioni cellulari che portano alla formazione delle due cellule di guardia dello stoma.
- La lamella mediana tra le due cellule di guardia si scolla e la [Parete cellulare](#) verso la rima stomatica si ispessisce, mentre l'opposta rimane sottile con fibrille disposte radialmente, il che previene l'accrescimento in diametro della cellula e permette la variazione di acqua all'interno della cellula.

- La presenza di cloroplasti nelle cellule di guardia consente la fotosintesi e l'accumulo di soluti, che a sua volta causa la variazione di acqua all'interno della cellula, permettendo allo stoma di aprirsi e chiudersi in base alle esigenze della pianta.
- La variazione del potenziale idrico nelle cellule di guardia è uno dei fattori che regolano l'apertura stomatica, insieme alla variazione del turgore cellulare della cellula di guardia e al movimento di ioni, come ad esempio l'accumulo di ioni K^+ che causa l'ingresso di acqua nella cellula e l'aumento del turgore cellulare, portando all'apertura dello stoma.
- I peli o tricomi sono annessi epidermici di derivazione epidermica che possono essere peli ghiandolari, peli di protezione o tricomi di rivestimento, e svolgono molteplici funzioni, come la protezione da eccessiva traspirazione, radiazioni solari e animali erbivori, nonché la secrezione di sostanze di diversa composizione e funzione.
- Le emergenze sono rivestimenti esterni che concorrono anche tessuti sottoepidermici e possono essere esempi di aculei o setole tattili, come quelle presenti sulla *Dionaea muscipula* e sulla [Drosera rotundifolia](#), che sono sensibili agli stimoli di contatto e provocano la contrazione delle foglie.
- Altre cellule specializzate presenti nell'epidermide includono i cistoliti, che sono accumuli di carbonato di calcio o silicio, e le cellule bulliformi, che sono gruppi di cellule ingrossate con pareti sottili che possono perdere turgore e determinare l'accartocciamento della foglia in caso di carenza idrica.

Rizoderma, Esoderma ed Endoderma

- Il rizoderma è un tessuto di rivestimento della radice primaria che deriva da una parte del meristema radicale chiamato dermatogeno e si trova nella zona assorbente, con funzione di assorbimento, e presenta cutinizzazione e altre modificazioni di parete che rendono le cellule impermeabili, e i peli radicali sono estroflessioni della cellula che aumentano la superficie di assorbimento e secernono essudati che aumentano la biodisponibilità delle sostanze disciolte nei liquidi.
- I peli radicali sono quasi sempre unicellulari e presentano il nucleo sull'apice del pelo in via di formazione, e la loro produzione può essere influenzata da fattori ambientali come la carenza idrica e di micronutrienti come il fosforo e il ferro.
- La vita dei peli radicali è breve, durano pochi giorni, poi muoiono e cadono assieme alle cellule del rizoderma, e la radice, allungandosi, forma nuovi peli verso l'apice, creando un equilibrio dinamico fra senescenza e formazione dei peli radicali.
- L'esoderma è un tessuto tegumentale esterno primario della radice che evita perdite idriche nella prima zona di conduzione, e con la crescita in lunghezza della radice, i peli più vecchi e più lontani dall'apice degenerano, e le funzioni di protezione sono svolte dallo strato più esterno del parenchima corticale sottostante.
- L'endoderma è l'unico tessuto tegumentale primario interno, monostratificato, privo di spazi e presenta cellule vive, e svolge un ruolo importante nel trasloco dei fluidi, agendo come

una barriera al flusso apoplastico per la selezione delle soluzioni.

- Le cellule che compongono l'endoderma sono vive e di forma prismatica spesso allungata, e non presentano spazi intercellulari, e l'ingresso e l'uscita di acqua e soluti dalle cellule endodermiche avviene tramite meccanismi di trasporto attivo.

Sughero, Fellogeno e Periderma

- Il sughero è un tessuto secondario esterno che deriva dal cambio subero-fellodermico, è pluristratificato con cellule disposte regolarmente in file sovrapposte, e non presenta spazi intercellulari, e la parete secondaria è costituita da strati alternati di suberina, cere e lignina.
- Il sughero riveste fusto e radici in struttura secondaria, ma anche frutti, gemme, tuberi e ferite cicatrizzate, e rallenta gli scambi gassosi fra esterno e strati interni, e le lenticelle sono cellule traspiranti che favoriscono gli scambi gassosi e si formano quando il fellogeno della lenticella produce tessuto non suberificato.
- Le lenticelle non sono regolabili e a fine stagione il fellogeno della lenticella produce un sottile strato di sughero che chiude la lenticella, e l'anno successivo si formano nuove lenticelle, e il periderma è un complesso di differenti tipi di tessuti che sostituisce l'epidermide nei fusti e radici in struttura secondaria.
- Il felloderma è un tessuto parenchimatico che si forma dal cambio subero-fellodermico e presenta caratteristiche diverse rispetto all'epidermide, come l'origine primaria, la monostratificazione, la presenza di solo una parete esterna impermeabilizzata e la presenza di cellule vive.
- L'epidermide viene sostituita dal sughero a causa dell'aumento dello spessore del fusto e delle radici, che richiede una maggiore resistenza alle forze di crescita e lacerazione.

Tessuti secretori

- I tessuti secretori sono presenti in molte piante vascolari e sono disomogenei nella struttura, nell'ubicazione e nella tipologia di sostanza secreta, e possono essere divisi in tessuti secretori interni ed esterni.
- I tessuti secretori interni includono canali secretori, tasche secretorie e tessuti laticiferi, mentre i tessuti secretori esterni includono peli secretori, idatodi e nettari.
- I prodotti secondari possono seguire due vie: rimanere nelle cellule in compartimenti dentro la membrana plasmatica o essere riversati all'esterno, e possono essere costituiti da derivati isoprenici come terpeni e terpenoidi.
- I peli secretori o tricomi ghiandolari sono presenti sulla superficie di foglie, fusti e fiori e producono sostanze importanti per l'interazione con l'ambiente esterno, e possono essere peduncolati o sessili, peltati o capitati.
- I peli secretori possono essere specializzati, come ad esempio i peli urticanti che contengono sostanze urticanti come l'istamina, o i peli presenti nelle piante carnivore che

secernono secrezioni mucilaginose o enzimi digestivi.

- Gli idatodi sono tessuti ghiandolari presenti sul margine fogliare, dove terminano le nervature principali, e svolgono un ruolo importante nella regolazione dell'acqua e delle sostanze nutritive nella pianta.
- Le aperture fisse della superficie fogliare, come le idatodi, sono in contatto con i vasi xilematici terminali e si trovano in foglie di piante che crescono in zone caldo-umide, dove la traspirazione è limitata a causa dei livelli di umidità elevati.
- Queste piante utilizzano la guttazione, ovvero la perdita di acqua per via fogliare, per eliminare l'acqua in eccesso, grazie alla pressione radicale favorita dalla concentrazione elevata di soluti che spinge l'acqua nello xilema.
- Le ghiandole del sale sono presenti in piante alofile e svolgono un ruolo importante nell'eliminazione dei sali in eccesso, come il NaCl, che possono portare a effetti tossici e problemi di bilancio osmotico.
- I nettari sono tessuti secretori che producono sostanze zuccherine, come il nettare, che viene utilizzato per l'impollinazione e può essere di due tipi: fiorali, con funzione di richiamo per gli impollinatori, e extrafiorali, con funzione difensiva contro gli organismi fitofagi.
- I nettari extrafiorali possono anche essere utilizzati come ricompensa per le formiche, come nel caso della felce aquilina, e sono un esempio di mutualismo, ovvero una simbiosi in cui le formiche svolgono un'azione difensiva contro altri insetti fitofagi e ricevono nutrimento in cambio.
- La struttura del nettario è composta da un corto pedicello e una testa ovale multicellulare nettarifera, ricoperta da un sottile strato di cuticola con un polo secretore, e le componenti del nettare sono molteplici, tra cui zuccheri, proteine, [Polisaccaridi](#), lignina, amido e fenoli.
- I tessuti secretori interni possono essere idioblasti secretori singoli o canali secretori, che sono strutture allungate con epitelio secernente che circonda uno spazio chiamato lume, in cui le cellule secernenti riversano le sostanze prodotte.
- Il tessuto secernente è un esempio di tessuto che produce sostanze come la resina, che viene prodotta dalle cellule del canale resinifero, uno spazio intercellulare allargato tappezzato da cellule che riversano il secreto.
- Le cavità lisigene sono presenti ad esempio nella buccia degli agrumi e derivano da cellule giovani che contengono oli essenziali, che evaporano quando le cellule arrivano a maturazione e formano una cavità.
- I tessuti laticiferi sono cellule allungate e spesso ramificate che si trovano in mezzo ad altri tessuti e formano una rete, con il lattice che si trova all'interno di queste cellule e può avere composizione molto variabile, come alcaloidi, tannini e gomme.
- I tessuti laticiferi possono essere di due tipi: apociziali, che derivano da cellule già presenti nell'embrione, e sinciziali, formati da lunghe file di cellule con pareti in parte riassorbite.

Il sistema vascolare: Xilema e Floema

- Il sistema vascolare è costituito da tessuti conduttori, come il tessuto vascolare e il tessuto cribroso, e non è presente in tutte le piante, ma solo in quelle vascolari come le pteridofite, le gimnosperme e le angiosperme.
- I tessuti conduttori sono i tessuti con il più alto grado di specializzazione e hanno il ruolo principale di trasporto delle sostanze all'interno della pianta, con cellule dalla forma allungata sovrapposte e con pareti trasversali oblique e perforate.
- I tessuti conduttori si differenziano in tessuto vascolare, o xilema, e tessuto cribroso, o floema, che sono molto diversi sia per la natura dei fluidi trasportati sia per le modalità con cui si muovono in senso ascendente e discendente.
- Il tessuto xilema trasporta acqua e minerali dalle radici alla parte aerea della pianta senza l'utilizzo di energia, mentre il floema trasporta i prodotti della fotosintesi dalle parti verdi al resto della pianta con supporto energetico.
- Entrambi i tessuti possono avere due possibili origini: primaria, dove i tessuti si differenziano dal procambio, e secondaria, dove i tessuti si differenziano dal cambio cribrovascolare.
- Il procambio forma il legno e il libro primario, mentre il cambio forma il libro e il legno secondario.

Trasporto di acqua e fotosintetati

- La pianta restituisce all'atmosfera il 60-70% dell'acqua meteorica attraverso la traspirazione, che avviene grazie alla forza di aspirazione delle foglie.
- L'acqua assorbita dai peli radicali del rizoderma viene trasportata per via apoplastica fino al parenchima, poi passa alla via simplastica e arriva al legno o xilema, dove viene trasportata fino alle foglie dove verrà traspirata.
- Il trasporto di fotosintetati e zuccheri parte dalla cellula della foglia, che rappresenta la 'sorgente' delle molecole di zucchero, e viene trasportato nei tubi cribrosi del floema attraverso trasporti attivi.
- La pressione di turgore nelle cellule del floema aumenta a causa dell'aumento di concentrazione di zuccheri, spingendo il fluido nei tubi cribrosi in direzione del 'pozzo', come le cellule parenchimatiche di riserva nella radice.

Xilema o legno

- Lo xilema o legno è un tessuto complesso con cellule conduttrici che hanno parete lignificata e muoiono metabolicamente quando giungono a maturità, ma rimangono attive funzionalmente.
- La lignina, comparsa circa 425 milioni di anni fa, ha permesso lo sviluppo del tessuto vascolare e il trasporto dell'acqua per lunghe distanze, aumentando le dimensioni dello sporofito.

- La traspirazione 'tira su' l'acqua dalle radici fino alla cime delle piante, creando un sistema in cui l'acqua può fluire spontaneamente dal suolo all'atmosfera.
- Le molecole d'acqua formano una catena ininterrotta grazie alla coesione, che include legami fra le molecole come ponti a idrogeno e forze di Van Der Waals, come dimostrato dall'esperimento di [Eduard Strasburger](#) con alberi alti 30 metri.
- L'esperimento ha mostrato che il movimento dell'acqua non poteva essere dovuto a cellule vive, poiché il solfato di rame uccideva le cellule con cui entrava in contatto, e che le foglie avevano un ruolo cruciale nel processo, poiché la risalita cessò alla morte delle foglie.
- Citologicamente, lo xilema presenta due caratteristiche importanti: scarso attrito al movimento dei liquidi grazie all'eliminazione del citoplasma e di tutti gli organuli cellulari, e pareti capaci di resistere alle pressioni negative senza collassare.
- Gli elementi conduttori dello xilema, detti vasi, sono costituiti da cellule morte impilate l'una sull'altra, e sono di due tipi: tracheidi e trachee, che differiscono per forma, dimensione e presenza di pareti trasversali.
- Le tracheidi sono lunghi e stretti, con pareti oblique trasversali e numerose punteggiature, e sono presenti in tutte le cormofite, mentre le trachee sono corte e larghe, senza pareti trasversali, e sono più efficienti nel trasporto dell'acqua.
- Le fibrotracheidi sono presenti nelle gimnosperme come unico elemento vascolare, con funzione anche di sostegno, e gli ispessimenti di lignina nei vasi xilematici sono correlati a funzione di sostegno e fase di crescita dell'organo.
- Gli ispessimenti di lignina possono variare da articolo ad articolo e anche all'interno dello stesso articolo, e a seconda degli ispessimenti si differenziano diversi tipi di vasi, come vasi anulati, spiralati e scalariformi, che differiscono per la quantità di lignina e la rigidità del vaso.
- Le trachee mature sono un esempio di morte cellulare programmata, regolata da ormoni e altre molecole bioattive, enzimi idrolitici, e presentano caratteristiche come l'assenza di citoplasma e pareti trasversali quasi completamente idrolizzate.
- Il processo di maturazione delle trachee inizia con la cellula che non ha ancora cominciato a formare la parete secondaria, e si conclude con la degenerazione del nucleo e del citoplasma e la formazione di un vero e proprio tubo vuoto.
- Le trachee presentano punteggiature areolate composte da areola e toro, dove il toro è un ispessimento di parete che rappresenta un vero e proprio 'tappo' per la punteggiatura e può aprire o chiudere l'intera punteggiatura in situazioni di equilibrio o disequilibrio.
- Il legno primario è organizzato nei fasci cribro-vascolari insieme a floema, parenchimi e tessuti meccanici, e si trova nelle piante erbacee e nelle piante giovani, mentre il legno secondario è organizzato in sistema assile e sistema radiale per il trasporto dell'acqua e lo scambio a breve distanza.
- Il legno omoxilo è formato da un sistema assile con fibrotracheidi e si trova nelle gimnosperme, mentre il legno eteroxilo è formato da un sistema assile con trachee,

tracheidi e fibre e si trova nelle angiosperme e dicotiledoni.

- La diversa composizione di legno omoxilo e eteroxilo è osservabile già nel legno primario, ma è più evidente nel legno secondario, e dipende dal modo di assemblarsi di trachee, tracheidi e fibre.

Floema o libro

- Il floema o libro si occupa della traslocazione delle sostanze prodotte dalla fotosintesi, e il trasporto avviene da sorgenti a pozzi, senza essere regolato dalla gravità, dove la source è una cellula che produce più zuccheri di quelli che consuma, e il sink è un organo che consuma zuccheri.
- Il trasporto di zuccheri attraverso il floema è stato dimostrato dall'esperimento di [Marcello Malpighi](#), che ha mostrato come la rimozione di un anello di corteccia contenente floema possa causare la morte della parte sottostante e il rigonfiamento della parte superiore a causa dell'accumulo di soluti organici provenienti dalle foglie.
- Il trasporto floematico è un processo attivo che coinvolge il mesofillo come sorgente e il floema come destinazione, dove i fotosintetati vengono trasportati attraverso trasporti attivi e l'acqua viene richiamata all'interno del floema a causa del caricamento di soluti.
- Il floema è composto da cellule vive chiamate elementi cribrosi, che hanno forma allungata, pareti celluloso-pectiche sottili e pori piccoli derivanti da dilatazione di plasmodesmi, e che si sovrappongono a formare un tubo.
- Le cellule cribrose hanno citoplasma e organuli completamente digeriti, e il nucleo può permanere in alcune specie, e sono caratterizzate da una vita breve, circa un anno, dopo di cui vengono riassorbite e sostituite da nuove cellule derivate dal cambio attivo.
- Nelle angiosperme, il floema è composto da tubi cribrosi, placche cribrose e cellule compagne, dove i tubi cribrosi hanno pareti fortemente bucate, assenza di citoplasma e organuli, e pori circondati da callosio, e le cellule compagne forniscono supporto metabolico per la vita del tubo cribroso.
- La biogenesi del tubo cribroso avviene attraverso due divisioni cellulari, dove la cellula originaria si divide in due cellule, una delle quali diventerà l'elemento del tubo cribroso e l'altra subirà un'altra divisione per generare cellule compagne.
- I tubi cribrosi sono impilati longitudinalmente, con placche cribrose che separano gli articoli sovrapposti, e i pori possono essere richiudibili grazie alla presenza della proteina P, che ostruisce i vasi danneggiati, e del callosio, che viene sintetizzato dalla callosio sintasi e depositato tra membrana e parete per sigillare gli elementi danneggiati.
- I tubi cribrosi hanno una vita di circa un anno, dopo di cui si deposita il callosio che ottura le perforazioni delle aree cribrose, causando la morte delle cellule.
- Il callo può essere rimosso in primavera per ripristinare la funzionalità del tubo, ad esempio per la vite o per il tiglio.

- Le cellule compagne, che sono connesse mediante plasmodesmi alle cellule conduttrici, hanno molte punteggiature con le quali comunicare e provvedono a supportare metabolicamente le cellule conduttrici, e esistono tre tipi di cellule compagne: ordinarie, intermedie e cellule transfer.
- Le cellule ordinarie hanno una [Parete cellulare](#) con superficie interna liscia, mentre le cellule intermedie hanno numerosi plasmodesmi circostanti e tilacoidi poco sviluppati.
- Il floema primario si trova nella parte esterna dei fasci vascolari, mentre il floema secondario è originato dal cribro-vascolare e si trova in posizione esterna rispetto al legno secondario negli organi in struttura secondaria.

Fasci cribro-vascolari

- I fasci cribro-vascolari sono composti da tessuti vascolari, come legno e libro, più parenchimi, e sono divisi in tre gruppi di tessuti: elementi di conduzione, elementi meccanici e elementi parenchimatici.
- La porzione impegnata nel trasporto della linfa grezza è lo xilema, che comprende trachee e tracheidi, fibre xilematiche e parenchima del legno, mentre la porzione impegnata nel trasporto della linfa elaborata è composta da tubi cribrosi, fibre liberiane, cellule compagne e parenchima del libro.
- Il protoxilema e il protofloema sono i primi elementi definitivi formati dai meristemi primari, e si differenziano progressivamente, mentre il metaxilema e il metafloema si differenziano successivamente e richiedono diversi intervalli temporali.
- La posizione del protoxilema può aiutare nella diagnosi dell'organo che si sta osservando, poiché nei fusti è endarco, mentre nelle radici è esarco.
- Il protofloema ha tubi cribrosi molto sottili nelle angiosperme e cellule cribrose nelle gimnosperme, e la sua funzionalità è di breve durata a causa dell'allungamento dell'organo che lo contiene.
- Il metafloema ha tubi cribrosi più lunghi e larghi con aree cribrose meglio differenziate, e può rimanere attivo per tutta la vita della pianta nelle piante senza accrescimento secondario.
- I fasci cribro-vascolari possono essere di diversi tipi, come ad esempio fasci aperti o chiusi, a seconda della disposizione reciproca di xilema e floema.
- I fasci collaterali sono i più comuni e sono formati da un fascio vascolare e un fascio cribroso a stretto contatto tra di loro, e possono essere chiusi o aperti a seconda della presenza di un sottile strato di meristema.
- I fasci alterni si trovano nelle radici e sono formati da una o più arche, con libro e legno disposti alternativamente su raggi diversi.
- I fasci concentrici si trovano in rizomi e fusti modificati, e possono essere perixilematici o perifloematici, a seconda di quale tessuto avvolge l'altro.

- Nelle foglie, i fasci cribro-vascolari arrivano dal fusto, con il legno verso la pagina superiore e il floema verso la pagina inferiore della foglia.

Il fusto

- L'anatomia delle piante studia il piano di costruzione di un vegetale, che è già delineato nelle primissime fasi di sviluppo nell'embrione, e questo studio è noto come organografia.
- Le cormofite sono piante costituite da un cormo e sono caratterizzate da tre organi fondamentali: il fusto, le radici e le foglie, che sono composti da tessuti formati da gruppi di cellule che compiono la medesima funzione.
- Il fusto è la parte assile del germoglio che porta e orienta le foglie, e si compone di nodi e internodi, ed è responsabile di collegare le radici e le foglie mediante i tessuti vascolari, e di produrre, orientare e sostenere le foglie nello spazio.
- Il germoglio è la parte epigea della pianta e presenta le gemme, che sono meristemi primari con bozze fogliari, e possono essere apicali o ascellari, e contribuiscono alla creazione del fusto principale o dei fusti laterali.
- Le piante possono essere classificate in base ai fusti in monocauli, che non hanno ramificazioni salvo che nell'infiorescenza, e pluricauli, che hanno molte ramificazioni che possono essere di diverso tipo, come la ramificazione dicotomica, monopodiale o simpodiale.
- La ramificazione monopodiale è caratterizzata da un asse principale che accresce più dei rami secondari, mentre la ramificazione simpodiale è caratterizzata dalla perdita della dominanza apicale e può essere di tipo dicasio o monocasio.
- La dominanza apicale è il fenomeno per cui l'apice vegetativo inibisce e controlla le gemme laterali, e la sua abolizione può portare a una crescita di gemme laterali e a una forma arbustiva.
- I rami possono essere classificati in macroblasti o normoblasti, che sono rami lunghi di accrescimento, e possono presentare diverse tipologie di ramificazione, come la ramificazione dicotomica, monopodiale o simpodiale.
- Le piante della famiglia [Rosaceae](#) presentano rami corti, chiamati brachiblasti, che portano fiori e foglie e sono importanti per la potatura degli alberi da frutto.
- I macroblasti sono rami lunghi e forti, mentre i polloni sono rami lunghi e deboli che derivano da gemme avventizie sulle radici o sul colletto basale e possono essere una caratteristica naturale o indotta dalle potature.
- Il fusto della pianta è diviso in quattro zone: la zona apicale, la zona di differenziazione e distensione, la zona a struttura primaria e la zona a struttura secondaria.

Apice meristemático del germoglio

- L'apice meristematico del germoglio è la parte della pianta che presenta crescita indeterminata e origina il fusto e gli organi laterali, come foglie e gemme laterali, e contiene diversi strati e zone funzionali.
- L'apice meristematico è diverso nelle Pteridofite e nelle Gimnosperme e Angiosperme, e nelle Angiosperme è formato da tre strati sovrapposti di cellule iniziali: L1, L2 e L3, che danno origine ai tessuti della pianta, come l'epidermide, la corteccia e la stele.
- La zona centrale dell'apice meristematico, chiamata CZ, è la zona in cui le cellule meristematiche si riproducono lentamente, mentre la zona periferica, chiamata PZ, è la zona in cui le cellule si dividono velocemente e iniziano a differenziarsi per formare gli organi laterali.
- Il meristema apicale del germoglio, o SAM, mantiene una struttura organizzata pur rispondendo a segnali interni ed esterni di sviluppo e origina gli organi laterali dopo la germinazione.
- Le cellule che lasciano il CZ entrano nelle zone periferiche o nella zona sottostante e si differenzieranno a formare gli organi laterali o il fusto della pianta, questo è noto come effetto posizione.
- Le cellule all'interno delle diverse zone del SAM sono collegate fra di loro da una fitta rete di plasmodesmi, mentre sembra che tra le diverse zone ci siano pochi collegamenti, il che contribuisce a mantenere il differenziamento della pianta e l'organizzazione.
- Le cellule iniziali hanno geni specifici associati per il mantenimento dell'identità delle cellule meristematiche e il CZ crea cellule meristematiche che possono entrare in diverse zone, come la PZ dove differenziano le foglie e le gemme laterali, o la RZ che differenzia il fusto.
- Mediante esperimenti di microchirurgia si è dimostrato che le cellule del CZ hanno una grande capacità rigenerativa e possono rigenerare il germoglio e formare uno o più apici a partire dalle zone periferiche non danneggiate.
- La zona apicale comprende l'apice vegetativo, composto da meristema apicale, cordoni procambiali e primordi di rami, e la zona di distensione della tunica si formano le bozze fogliari, primordi delle foglie, che sono espansioni laterali del fusto.

Zona di determinazione e distensione del fusto

- Le bozze fogliari si formano in zone definite da caratteristiche genetiche, note come fillotassi, e la bozza fogliare si differenzia in foglia definitiva man mano che si allontana dall'apice.
- Sotto la zona apicale, troviamo la zona di determinazione e di distensione, dove le cellule da iso-diametriche si allungano e la vacuolizzazione aumenta, e le cellule perdono la capacità di dividersi e inizieranno a differenziarsi nella cellula adulta.
- In questa zona rimangono solo alcune cellule con capacità di dividersi, note come meristematiche, che formano i cordoni procambiali, ciascuno dei quali originerà un fascio cribro-vascolare, formato da libro e legno primari.

- Abbiamo tre gruppi di cellule differenziate: il proto-derma origina l'epidermide e la bozza fogliare, il pro-cambio origina il sistema conduttore, e il meristema fondamentale invece origina altri tipi di tessuto, come il parenchimatico.
- La produzione dei fasci cribro-vascolari comprende la formazione di legno e di libro, che è una differenziazione temporale di questi due tessuti vascolari, e la posizione del proto/meta xilema/floema è indicativa dell'organo che stiamo guardando.

Struttura primaria e secondaria del fusto

- La struttura primaria del fusto delle piante è caratterizzata dalla presenza di uno strato esterno di epidermide con funzione protettiva, una corteccia primaria formata da tessuto parenchimatico clorofilliano e un cilindro centrale o stele che contiene il parenchima midollare centrale e i fasci cribro-vascolari.
- I fasci cribro-vascolari possono essere aperti o chiusi, a seconda della presenza di cellule meristematiche, e possono essere disposti in modo diverso nel cilindro centrale, formando una eustele o un'atassostele.
- La eustele è caratterizzata da fasci disposti lungo una circonferenza e si trova in gimnosperme e angiosperme dicotiledoni, mentre l'atassostele è caratterizzata da fasci disordinati e si trova in monocotiledoni.
- La crescita secondaria riguarda i tessuti secondari originati da meristemi secondari e permette l'accrescimento in spessore, con funzione meccanica e fisiologica, e comporta l'attivazione di un anello di cambio cribro-vascolare e di un anello di cambio subero-fellodermico.
- Il fascio cribro-vascolare nel fusto presenta il floema verso l'esterno e lo xilema verso l'interno, e questa conformazione si mantiene anche nelle foglie, dove lo xilema è rivolto verso la pagina superiore e il floema è verso la pagina inferiore.
- La divisione tra eustele e atassostele non è sempre immediata, e ci sono esempi di piante che presentano caratteristiche intermedie, come le monocotiledoni che possono avere fasci disposti in atassostele ma con una struttura che sembra anellare.

Crescita secondaria del fusto

- La crescita secondaria è un processo che ha origini multiple a livello evolutivo e si verifica in diverse piante, come le spermatofite, che includono gimnosperme e angiosperme, mentre è assente in felci attuali e monocotiledoni.
- Il cambio è un tessuto meristematico che produce legno e libro, e può essere di due tipi: dipleurico, che produce sia legno che libro, e non dipleurico, che produce solo legno.
- Le gimnosperme presentano legno omoxilo, mentre le angiosperme hanno legno eteroxilo, e in gnetofite e angiosperme i vasi si sono evoluti indipendentemente.

- Quando le condizioni ambientali e ormonali lo consentono, il cambio riprende l'attività di divisione e si forma il cambio interfasciale, che si salda con il cambio intrafasciale e produce nuovo legno e nuovo libro.
- La struttura della pianta passa da primaria a secondaria, e le cellule disposte internamente al cambio si differenziano in cellule dello xilema secondario, mentre le cellule più esterne si differenziano in cellule del floema secondario.
- I raggi midollari si formano anche durante la crescita secondaria e assicurano il trasferimento in direzione radiale di acqua, ioni e molecole organiche, e la loro distanza rimane costante nonostante l'aumento della circonferenza del cambio.
- Le iniziali fusiformi producono il tessuto di conduzione vero e proprio, mentre le iniziali dei raggi producono i raggi parenchimatici, e i raggi più si allontanano dal cambio, più aumentano in larghezza per evitare lacerazioni e fessurazioni in direzione longitudinale.
- La crescita secondaria è presente in molte specie di dicotiledoni, ma assente in erbacee, e si verifica anche in alcune specie di monocotiledoni, sebbene in modo anomalo.
- La larghezza del fusto di una pianta aumenta a causa della divisione anticlinali delle cellule madri del raggio, che porta alla formazione di un numero maggiore di cellule negli strati cellulari più lontani dal cambio.
- Il cambio cribro-vascolare produce più xilema secondario che floema secondario, portando alla formazione di anelli annuali di legno che costituiscono la maggior parte della massa del fusto.
- Il legno eteroxilo è formato da trachee, tracheidi, fibre sclerenchimatiche e cellule del parenchima del legno, mentre il libro è formato da tubi cribrosi e cellule compagne, con gruppi di fibre sclerenchimatiche extraxilari.
- Il legno omoxilo, invece, è formato solo da tracheidi e fibrotracheidi, e il libro è formato solo da cellule cribrose, con gruppi di fibre sclerenchimatiche extraxilari.
- Gli anelli di crescita si riconoscono bene nelle piante dei climi temperati, dove un anello corrisponde a una stagione di crescita, e il legno prodotto in primavera e in autunno presenta differenze strutturali, con il legno primaverile che prevale in grosse trachee e il legno autunnale che prevale in tracheidi e fibre.
- La cerchia annuale è l'insieme del legno primaverile e di quello estivo e autunnale, e gli anelli di crescita più vecchi possono avere un colore più scuro a causa della deposizione di sostanze come tannini, flavonoidi e terpeni, che hanno funzioni protettive e sono chiamate duramen.
- Gli anelli più giovani, invece, sono più chiari e sono chiamati alburni, e la differenza tra duramen e alburni può essere marcata o poco apprezzabile a seconda della specie di pianta.
- Il legno secondario di ogni genere di piante ha una combinazione particolare di caratteristiche che lo rendono distinguibile dai legni di altri generi, e la porosità è una di queste caratteristiche, che può essere diffusa o anulare.

- La distribuzione dei vasi nel legno può essere più o meno disordinata, portando alla formazione di legno diffuso, e la dendrocronologia è il metodo di conteggio degli anelli di crescita che consente di determinare l'età di una pianta.
- Il legno a porosità anulata è caratterizzato da una corona circolare di vasi all'interno dell'anello di crescita, che può essere vista ad occhio nudo, e si trova in sezioni longitudinali tangenziali di legno eteroxilo a porosità anulata di dicotiledoni.
- Il floema secondario è formato dal sistema assile, che comprende tubi o cellule cribrose e anche dello sclerenchima, e un sistema radiale, che comprende i raggi midollari.
- Il cambio subero-fellodermico, o fellogeno, è un meristema di origine secondaria che deriva da cellule già differenziate che riacquistano le caratteristiche meristematiche e sostituisce i tessuti primari di rivestimento con un insieme di tessuti secondari chiamati periderma.
- Il fellogeno è formato da un solo tipo di cellule iniziali e presenta attività diplaurica, originando sughero verso l'esterno e felloderma verso l'interno, e costituisce il periderma insieme al sughero e al felloderma.
- La genesi del fellogeno può avvenire contemporaneamente al differenziamento del cambio interfasciale o in seguito alla dedifferenziamento degli strati sottoepidermici, e può formare un anello continuo o archi di sughero che si intersecano.
- Il passaggio a struttura secondaria può non essere contemporaneo nella zona esterna e interna del fusto, e porta alla distruzione dei tessuti primari e alla formazione del ritidoma o scorza.

Modificazioni del fusto

- Le modificazioni del fusto possono avere diverse funzioni, come riserva di nutrienti, riserva idrica, sostegno, fotosintetica, difesa e propagazione agamica, e possono essere epigee o ipogee.
- Il fusto con funzione di riserva di acqua, come quello delle piante cactacee ed euforbiacee, è adattato ad ambienti aridi e svolge anche funzione fotosintetica, con fusti che non presentano foglie e hanno un colore verde e un tessuto interno mucillaginoso.
- Il testo descrive varie modificazioni del fusto nelle piante, come ad esempio le spine, che sono una modificazione del fusto con funzione difensiva, e sono formate da molti sclerenchimi e lignina, come nel caso della spina delle rose, che è una modificazione della foglia.
- Un altro esempio è il fusto modificato con funzione di riserva, come nel caso della patata (*solanum tuberosum* L.), in cui i tuberi sono fusti sotterranei ingrossati per accumulo di sostanze di riserva, e non portano radici ma solamente gemme.
- I bulbi sono un altro esempio di modificazione del fusto, sono fusti con funzione di riserva di nutrienti e di propagazione, come ad esempio la cipolla (*allium cepa*), e possono essere tunicati o squamosi, come nel caso dei gigli (*lilium*).

- I bulbo-tuberi sono gemme modificate in cui la funzione di riserva è svolta dal fusto carnoso, mentre le foglie sono piccole e sottili, come nel caso dello zafferano.
- I rizomi sono fusti ingrossati che si sviluppano sottoterra o lungo la superficie del terreno, e hanno gemme che producono nuove piantine per [Moltiplicazione](#) vegetativa, come nel caso dello zenzero o degli iris.
- Gli stoloni sono fusticini erbacei che decorrono sulla superficie del suolo, radicano ai nodi con radici avventizie, e producono nuove piantine per moltiplicazione vegetativa, come nel caso di duchesnea indica.
- I cladodi sono rami trasformati che assumono l'aspetto e la funzione delle foglie, e si trovano in piante che hanno bisogno di fotosintesi clorofilliana ma devono ridurre la traspirazione dall'apparato fogliare, come nel caso di asparagus acutifolius L. o ruscus aculeatus L.
- I viticci sono fusti specializzati per la funzione di sostegno, e possono avere movimenti attivi di torsione indotti da stimoli interni ed esterni, come ad esempio ormoni o contatti con corpi estranei, e possono anche avere tropismi, come il fototropismo, in cui la luce influenza il movimento.

Le radici

- Le funzioni principali delle radici sono di ancoraggio al terreno, assorbimento di acqua e sali minerali, e sintesi di ormoni come le giberelline e citochinine che possono influenzare qualsiasi organo della pianta.
- La radice è composta da diverse parti, tra cui il fusto, il colletto e il fittone, e può essere classificata in base alla sua struttura e al tipo di apparato radicale.
- L'apparato radicale può essere di due tipi: allorizico, in cui la radice primaria permane viva e funzionante per tutta la vita della pianta, e omorizico, in cui la radice embrionale degenera precocemente e viene sostituita da radici avventizie.
- L'apparato allorizico può essere a fittone, fascicolato o a disco, a seconda della potenza e della lunghezza della radice principale e delle radici secondarie.
- L'apparato omorizico è tipico delle monocotiledoni e ha una struttura fascicolata, con numerose radici avventizie che si differenziano nella zona del colletto o dei primi internodi del fusto.

Struttura della radice

- La struttura della radice è composta da diverse zone, tra cui l'apice radicale, la zona di distensione, la zona di struttura primaria e la zona di struttura secondaria, ognuna con funzioni specifiche come la crescita in lunghezza e l'assorbimento dei nutrienti.
- L'apice radicale è diverso a seconda del tipo di pianta, con le pteridofite che hanno un apice costituito da una sola cellula, mentre le gimnosperme e le angiosperme hanno un apice più

complesso.

- L'apice di angiosperme e gimnosperme è un apice pluricellulare costituito da diversi gruppi di cellule iniziali, tra cui il dermatogeno, il periblema e il pleroma, che danno origine rispettivamente all'epidermide radicale, alla corteccia primaria e al cilindro centrale vascolare.
- La cuffia è un tessuto adulto di protezione con struttura regolare che si trova in posizione sottostante all'apice radicale e svolge un ruolo importante nella lubrificazione della radice e nel gravitropismo, ossia nell'orientamento verso il basso della radice.
- Le divisioni cellulari nella radice sono per lo più anticlinali, producendo una crescita in lunghezza, mentre le divisioni periclinali generano nuove file di cellule e determinano l'aumento in diametro della radice.
- Nelle angiosperme più evolute, in particolare nelle monocotiledoni, è presente un centro quiescente formato da cellule con attività mitotica molto rallentata, che funge da serbatoio di cellule meristematiche e inibisce il differenziamento cellulare delle cellule iniziali.
- L'apice radicale è una struttura plastica che può rigenerarsi in caso di danni, grazie alla capacità delle cellule circostanti di prendere il posto delle cellule eliminate e di differenziarsi in diverse cellule adulte.

Differenziazione e crescita della radice

- Il processo di differenziazione inizia nel meristema apicale della radice, dove si originano per differenziamento i tre meristemi primari: protoderma, tessuto fondamentale e procambio, che danno origine rispettivamente all'epidermide, ai parenchimi corticali e ai tessuti parenchimatici della zona centrale e al tessuto vascolare.
- Il procambio è più interno alla radice, seguito dal tessuto fondamentale e poi, verso l'esterno, dal protoderma, e svolge un ruolo importante nella formazione dei tessuti della radice.
- Durante l'allungamento della radice nel terreno, le cellule laterali più esterne della cuffia degenerano rapidamente e si sfaldano, liberando un materiale mucillaginoso che consente alla radice di penetrare meglio nel terreno e di avere un'interazione positiva con i microrganismi nel terreno.
- Le cellule desquamanti vengono sostituite rapidamente da altre cellule neoformate, ad esempio in [Maize](#) la cuffia viene completamente rinnovata in ventiquattro ore, e il mucigel è un polisaccaride che stimola anche la crescita di batteri rizosferici il cui metabolismo rilascia molecole nutrienti nel suolo.
- L'apice radicale è come un 'meristema chiuso' dalla cuffia, che oltre a proteggerlo, direziona la sua crescita verso il basso con le statoliti, e il gruppo centrale delle cellule della cuffia si chiama columella, caratterizzato dalla presenza di statoliti, granuli di amido che determinano la crescita geotropica della radice.

- I cambiamenti di posizione delle statoliti innescano reazioni di crescita che mantengono l'apice in posizione verticale, e l'auxina, un ormone formato nel fusto e trasportato nella stele della radice, gioca un ruolo importante nella distribuzione asimmetrica delle cellule presenti nella zona di distensione della radice.
- La zona di distensione è più breve che nel fusto, e nella zona di differenziazione le cellule possono ancora distendersi ma iniziano già fenomeni di differenziazione, come la formazione dei primi vasi del protoxilema e del protofloema, e si formano peli radicali a partire da cellule dell'epidermide radicale.

Struttura primaria della radice

- La radice ha tre sistemi tissutali, e la zona di struttura primaria è composta dal parenchima corticale, dal cilindro centrale e dal rizoderma, un tessuto tegumentale monostratificato che ha funzione protettiva e di assorbimento, e la funzione di assorbimento è potenziata dalla presenza di peli radicali, chiamati tricoblasti.
- Il parenchima corticale è un tessuto che si trova al di sotto dei tessuti tegumentali radicali e ha la funzione di riserva di amido, poiché spesso è parenchima amilifero.
- Il cilindro centrale è formato da tre strati: endoderma, periciclo e fasci cribro-vascolari, che comprendono arche floematiche e xilematiche, e che formano il cambio.
- L'endoderma è l'ultimo strato del parenchima corticale e ha la funzione di regolare il passaggio delle soluzioni acquose dal suolo ai tessuti vascolari, grazie alla presenza di suberina nelle pareti cellulari.
- La suberina impregna la parete primaria lungo una banda chiamata banda del Caspary, che è impermeabile e costringe le soluzioni acquose a entrare nelle cellule, dove vengono filtrate e depurate dalle sostanze tossiche.
- Il periciclo è un monostrato di cellule parenchimatiche che hanno la funzione di originare le radici laterali, e che sono in grado di riprendere l'attività di divisione cellulare per formare nuove radici.
- La crescita laterale delle radici è sotto controllo dell'auxina, un ormone che regola la formazione delle radici secondarie.
- I tessuti vascolari formano una struttura raggiata detta actinostele, che comprende arche xilematiche e floematiche, e che ha un numero variabile di arche legnose e floematiche a seconda del tipo di pianta.

Struttura secondaria della radice

- La radice in struttura secondaria si trova solo in gimnosperme e dicotiledoni, e la zona in struttura secondaria si trova nella parte alta della radice, sopra la zona di struttura primaria e la zona di assorbimento pilifera.

- La differenziazione in struttura secondaria è a carico di meristemi secondari del cambio cribro-vascolare e del fellogeno o cambio subero fellodermico.
- Il cambio si forma in parte dal periciclo in corrispondenza delle arche legnose e in parte da cellule parenchimatiche che si trovano fra arche legnose e arche liberiane, e all'inizio ha una forma sinusoidale che successivamente diventa circolare a causa della produzione di legno secondario.
- Il cambio cribro vascolare ha sempre attività dipleurica, formando prima il xilema secondario verso l'interno e successivamente il floema secondario verso l'esterno, e la struttura non cede perché viene sostenuta dal parenchima di dilatazione che si sviluppa dai raggi midollari.
- Fra i cordoni del floema secondario e dello xilema secondario si formano i raggi midollari primari che vanno dalla periferia verso l'interno della radice, e l'epidermide dopo la caduta dei peli radicali viene sostituita inizialmente dall'esoderma.
- Quando è iniziato l'accrescimento secondario, si differenzia nella zona corticale un fellogeno che ha funzionamento simile a quello del fusto, formando un periderma con lenticelle, e il cambio subero fellodermico si produce in genere dopo il cambio cribro vascolare e produce sughero verso l'esterno, mentre internamente produce felloderma.
- Per riconoscere una radice in struttura secondaria rispetto a un fusto in secondaria, ci sono diversi elementi, come ad esempio la presenza di un apice meristematico regolare con cuffia di protezione nella radice, e la disposizione regolare dei tessuti conduttori, e la presenza di raggi midollari più larghi e di un legno più ricco di vasi e più povero di fibre.

Modificazioni delle radici

- Le radici possono subire diverse modificazioni in base alla funzione che svolgono, come ad esempio la formazione di radici tuberizzate che hanno il parenchima corticale specializzato come un tessuto di riserva, o la modificazione per assumere il ruolo di riserva idrica, o la formazione di pneumatofori che sono speciali radici che si estendono fuori dalla superficie dell'acqua per permettere la normale respirazione delle cellule radicali.
- Le piante producono diverse tipologie di radici aeree con funzioni diverse, come ad esempio permettere di arrampicarsi, fungere da sostegno e avere funzioni inusuali come l'assorbimento o la fotosintesi, e possono essere radici avventizie o radici collinari.
- Le radici aeree delle epifite, come le orchidee, crescono lungo la corteccia degli alberi e sono ricoperte da un velamento bianco che serve a trattenere l'acqua assorbita dagli apici.
- Le radici contrattili si trovano in monocotiledoni e dicotiledoni erbacee e servono a spingere la pianta o le parti in profondità nel terreno, come ad esempio nel caso del giacinto.
- Le radici tabulari crescono in alberi tropicali e si formano in suoli sottili, simili a contrafforti alla base del tronco.
- Le piante parassite, come [Orobanche](#) e [Cuscuta](#), hanno radici succhiatrici specializzate, chiamate austori, che si formano lungo il fusto a contatto con l'ospite che parassitano.

- Le radici di piante acquatiche presentano parenchima aeriferi che servono a far galleggiare la pianta.

Simbiosi radicali

- I noduli radicali sono il risultato dell'associazione simbiotica tra le radici di leguminose e i batteri appartenenti ai generi [Rhizobium](#) e Bradyrhizobium, che fissano l'azoto atmosferico e lo cedono alla pianta in cambio di carbonio in forma organica.
- La rizosfera è un ambiente dinamico tra pianta, suolo e microrganismi, dove la crescita microbica aumenta di circa 50 o 100 volte, e si trovano rappresentanti di ogni importante gruppo microbico con funzioni importanti per l'equilibrio dell'ecosistema.
- La simbiosi micorrizica avviene nel 90% delle specie vegetali e si distinguono in due tipi: ectomicorrize, dove i funghi formano una guaina di protezione attorno alla radice, e endomicorrize, dove la cellula ospite è invasa fino alla corteccia e i funghi penetrano le cellule corticali ma non penetrano la membrana delle cellule.
- La biotecnologia ha diverse applicazioni, tra cui l'uso di inoculi micorrizici per la riforestazione e la vivaistica, che aumentano la resistenza agli stress e l'assorbimento di nutrienti minerali come fosforo e azoto.
- I funghi ectomicorrizici e i funghi antagonisti, come Trichoderma spp. e Glaucladium spp., sono utilizzati per il biocontrollo e per fornire protezione alle piante contro patogeni e composti tossici.
- I plant growth promoting rhizobacteria (PGPR) sono utilizzati nel biocontrollo e producono sostanze antagoniste che interagiscono direttamente con i patogeni, inducono meccanismi di resistenza nella pianta e competono con altri microorganismi per i nutrienti e lo spazio.

Biotecnologia e microrganismi

- La foglia è un organo fondamentale della pianta, con due funzioni principali: la fotosintesi e la regolazione della traspirazione, e presenta diverse morfologie e modificazioni, come i cotiledoni, i pérule e i catafilli.

La foglia

- La foglia è un organo fondamentale della pianta, con due funzioni principali: la fotosintesi e la regolazione della traspirazione, e presenta diverse morfologie e modificazioni, come i cotiledoni, i pérule e i catafilli.
- La foglia è l'unico organo ad accrescimento definito della pianta, con un'assenza di meristemi propri, e presenta diverse disposizioni e posizioni reciproche sul fusto, note come fillotassi, che possono essere opposte, verticillate o altre.
- La fillotassi è costante nelle singole specie e ha valore diagnostico, e può essere classificata in quattro tipi principali: fillotassi opposta con due foglie per nodo, fillotassi

verticillata con tre o più foglie per nodo, e altre.

- La fillotassi alterna è caratterizzata da una foglia per nodo, mentre la fillotassi a rosetta è particolare e consiste nell'avere le foglie alla base del fusto.
- Rispetto ai nodi successivi, si possono avere diverse tipologie di fillotassi, come la fillotassi elicoidale, la fillotassi distica e la fillotassi decussata, in cui le foglie inserite in un nodo formano angoli di novanta gradi rispetto a quelle del nodo successivo.
- La foglia è composta da diverse parti, tra cui la lamina o lembo fogliare, il picciolo, le stipole e la guaina, ognuna con una funzione specifica, come ad esempio il picciolo che serve a esporre la lamina alla luce e a farla fluttuare nel vento.
- Il picciolo può presentare un rigonfiamento basale parenchimatico chiamato pulvino, che può fungere da organo di movimento della foglia o delle foglioline, e può anche arricchirsi di parenchimi acquiferi per funzionare da organo di galleggiamento in piante acquatiche.
- Le stipole sono appendici di varia forma inserite alla base del picciolo e possono essere caduche o persistenti, mentre la guaina è il prolungamento della lamina che abbraccia il fusto.
- La lamina o lembo fogliare può essere formata da una lamina unica nelle foglie semplici o da una lamina suddivisa in foglioline per le foglie composte, come ad esempio le foglie imparipennate, paripennate, bipennate o composte palmate.
- Le foglie composte si distinguono dai rami perché non hanno gemme ascellari all'ascella delle foglioline e non hanno una gemma apicale, e possono presentare diverse tipologie, come ad esempio le foglie imparipennate di *Robinia pseudoacacia* o le foglie paripennate di *Ceratonia siliqua*.
- La lamina fogliare presenta una serie di caratteri diacritici, ovvero particolari che la distinguono, e può avere diversi tipi di apici, margini o basi.

Morfologia e ontogenesi fogliare

- La lamina fogliare presenta una serie di caratteri diacritici, ovvero particolari che la distinguono, e può avere diversi tipi di apici, margini o basi.
- L'ontogenesi fogliare avviene attraverso la formazione di foglie in serie acropeta, ovvero con le foglie più giovani vicino all'apice e quelle più adulte più lontane, e deriva dalle bozze fogliari presenti nell'apice caulinare.
- Le foglie si formano dalla tunica, con origine esogena, e i meristemi responsabili dello sviluppo hanno un'attività limitata che cessa presto, ad eccezione dei meristemi intercalari delle [Poaceae](#).
- La formazione della foglia avviene attraverso diverse fasi, tra cui la differenziazione cellulare, la crescita citoplasmatica, le divisioni cellulari rapide, l'endoreduplicazione, la divisione ed espansione cellulare e la differenziazione cellulare in stomi, tessuti vascolari, parenchimi e tricomi.

- La durata delle foglie può essere stagionale o perenne, come nel caso della Welwitschia, e le foglie persistenti hanno una durata di 3-4 anni e si sostituiscono poco alla volta.
- L'abscissione fogliare è un processo attivo che avviene attraverso la formazione di un tessuto di abscissione, ricco di enzimi degradativi, e può essere regolato da ormoni come l'auxina o l'etilene.

Struttura della foglia

- Le nervature fogliari sono fasci cribro vascolari chiusi e possono essere classificate in diverse tipologie, tra cui uninervie, retinervie, palminervie, penninervie e parallelinervie.
- Le foglie presentano anche i tre sistemi tissutali: il tegumentale, il fondamentale e il vascolare, e la loro formazione e sviluppo sono controllati da diverse molecole segnale, tra cui i fitormoni.
- La struttura della foglia è costituita da diversi tessuti, tra cui l'epidermide fogliare, il parenchima clorofilliano e i fasci conduttori, oltre a tessuti accessori come lo stereoma e i tessuti secretori.
- L'epidermide è una barriera che regola il traffico di sostanze gassose, consente alla luce di arrivare al parenchima clorofilliano sottostante e protegge la foglia dagli attacchi di fitofagi e patogeni, ed è solitamente monostratificata e costituita da cellule appiattite in senso dorso-ventrale.
- Il parenchima clorofilliano è il tessuto più presente in percentuale nella foglia, ha funzione clorofilliana e può essere uniforme o diversificato, con due tipi principali: a palizzata, con cellule a morfologia colonnare e piccoli spazi intercellulari, e lacunoso o spugnoso, con cellule a forma irregolare e ampi spazi intercellulari.
- Il sistema conduttore della foglia è costituito dall'insieme delle nervature formate dai fasci conduttori, con lo xilema in posizione adassiale e il floema in posizione abassiale, e può avere più di un fascio conduttore nelle dicotiledoni.
- Lo stereoma è l'insieme dei tessuti meccanici di sostegno alla foglia, formato da collenchimi e sclerenchimi nelle dicotiledoni e da sclerenchima nelle monocotiledoni, e può presentare sclereidi allungate e ramificate.
- I tessuti secretori della foglia possono comprendere tessuti segregatori esterni, come peli ghiandolari, e tessuti segregatori interni, come tasche lisigene e canali resiniferi.

Tipi di foglie

- Le foglie possono essere classificate in tre tipi principali: bifacciali o dorso-ventrali, equifacciali o isolaterali e unifacciali, a seconda della struttura e del portamento, e la simmetria dorsoventrale è tipica delle dicotiledoni, con la maggior parte degli stomi sulla pagina inferiore e uno strato di cuticola sulla pagina superiore.

- Il parenchima lacunoso è caratterizzato da cellule più o meno isodiametriche separate da ampi spazi intercellulari che facilitano gli scambi gassosi tra mesofillo e atmosfera, con gli scambi che avvengono attraverso gli stomi e le camere stomatiche.
- La foglia isolaterale o equifacciale è tipica delle monocotiledoni, con il parenchima a palizzata presente verso le due facce e i fasci conduttori in unica serie lineare immersi nel parenchima lacunoso, e può essere classificata in tre tipi: Tipo Narciso, Tipo Canna e Tipo Aloe o [Sempervivum](#).
- La foglia unifacciale è quasi esclusiva delle monocotiledoni, ha una disposizione ortotropa e deriva da una foglia equifacciale o dorsoventrale per incurvamento e saldatura dei margini del lembo, con le epidermidi simili e il mesofillo che può presentare una palizzata più o meno evidente e un lacunoso nella zona mediana.
- La foglia aghiforme delle conifere è di tipo equifacciale, è definita foglia centrica per la disposizione centrale dei fasci cribro vascolari e si divide in aploxilon e diploxilon, con la foglia aploxilon considerata più primitiva e presente in numero ridotto di specie.
- La struttura di base della foglia è soggetta a numerose modificazioni dovute alle condizioni ambientali, come adattamenti all'ambiente, all'illuminazione, alle differenze fra foglie della parte esterna e interna della chioma di un albero e ad adattamenti strutturali profondi con cambiamenti di aspetto e funzione.

Adattamenti e modificazioni fogliari

- La struttura di base della foglia è soggetta a numerose modificazioni dovute alle condizioni ambientali, come adattamenti all'ambiente, all'illuminazione, alle differenze fra foglie della parte esterna e interna della chioma di un albero e ad adattamenti strutturali profondi con cambiamenti di aspetto e funzione.
- L'eterofillia è la presenza di foglie di differente conformazione e funzione sulla stessa pianta, dovuta alle diverse fasi dello sviluppo o alle condizioni ambientali, e la forma della foglia è determinata geneticamente per ogni specie, ma è presente una notevole variabilità legata all'ambiente.
- Le mesofite, le xerofite e le idrofite sono tipi di piante che vivono in ambienti diversi, con le mesofite che vivono in ambienti né troppo umidi né troppo secchi, le xerofite che vivono in ambienti aridi e le idrofite che vivono parzialmente o completamente sommerse in acqua, e le loro foglie presentano caratteristiche diverse come la cuticola, gli stomi, il mesofillo e i parenchimi aeriferi.
- Le foglie succulente sono adattamenti di habitat desertici, specializzate per la ritenzione idrica, e le foglie di idrofite non hanno stomi se sono sommerse, sono epistomatiche, ricche di parenchimi aeriferi e sclereidi, e la cuticola delle pareti epidermiche è poca e sottile.
- Le piante sommerse presentano foglie di tipo isolaterale o equifacciale, ma molto semplificate, con cuticola sottile, assenza di stomi e cellule dell'epidermide che contengono clorofilla.

- Le foglie possono subire varie modificazioni, come ad esempio le spine che possono derivare da foglie o stipole, i catafilli che sono foglie con sviluppo arrestato, e i cirri che sono strutture filamentose di origine fogliare o da rami.
- Gli sporofilli sono foglie fertili che portano gli sporangi e sono presenti nelle pteridofite, mentre gli antofilli sono foglie fiorali che costituiscono le parti sterili del fiore nelle angiosperme.

Piante carnivore

- Le piante carnivore sono piante autotrofe che vivono in terreni poveri di azoto e hanno sviluppato modificazioni per la cattura e la digestione degli insetti, come ad esempio le trappole adesive, a scatto, ad aspirazione e ad ascidio.
- Le piante carnivore recuperano azoto attraverso la digestione di proteine animali e presentano tessuti ghiandolari contenenti enzimi litici specifici per la digestione di proteine.
- La maggioranza di queste piante ha un'impollinazione entomofila, ovvero a carico degli insetti, e si può notare una competizione tra la cattura di insetti e l'impollinazione.
- Le famiglie di piante che contengono membri carnivori sono molte varie e polifiletiche, ovvero non discendono da un ancestrale comune, e possono presentare problemi di nanismo nella crescita se coltivate in terreni ricchi di azoto.
- Le piante carnivore hanno meccanismi ed adattamenti per evitare che gli insetti impollinatori vengano catturati, come ad esempio lo spostamento temporale o spaziale delle trappole, in modo che la fioritura avvenga quando le trappole non sono attive o spazialmente lontano dalle trappole.
- Esistono circa 600 specie di piante carnivore in tutto il mondo e l'impollinazione è spesso specie specifica, tipica per ogni specie di pianta.
- Le trappole adesive sono un tipo di meccanismo di cattura, come ad esempio la *Pinguicula vulgaris*, una specie italiana di torbiera, che hanno foglie pelose con strutture verso l'esterno e gocce di sostanza collosa che invischierebbero l'insetto che ci finisce sopra.
- Le trappole adesive possono essere passive o attive, come nel caso della [Drosera](#), che ha movimenti indotti e può curvare la foglia di 180 gradi in meno di un minuto per portare la preda al centro fogliare.
- Le trappole ad ascidio, tipiche delle [Sarracenia](#), sono un altro tipo di meccanismo di cattura, che hanno foglie modificate con una parte apicale con nettari e una zona pubescente e pelosa che crea una sottile lamina d'acqua per far scivolare le prede fino al fondo dove vengono digerite.
- Le trappole a scatto, come quelle della *Dionea*, sono le più evolute e hanno una struttura apicale che sembra una tagliola, con spine lungo il bordo della lamina e una parte centrale con funzione attrattiva, che scatta solo se l'insetto tocca una parte specifica della pianta.
- Il meccanismo di scatto delle trappole a scatto è attivato da peli tattili che, quando vengono toccati, attivano un trasporto veloce di ioni potassio al di fuori delle cellule, facendo uscire

velocemente l'acqua dalle cellule e facendo chiudere la trappola.

- Le piante carnivore hanno sviluppato strategie per catturare e digerire gli insetti, come ad esempio le "spine" non legnose che impediscono la fuga degli insetti catturati.
- Le trappole ad aspirazione, esclusive del genere [Utricularia](#), sono formate da foglie modificate che creano sacchetti chiusi chiamati utricoli, che aspirano acqua e piccoli organismi quando vengono attivate da peli esterni toccati da insetti.
- Gli ascidi sono foglie ripiegate e saldate a formare un imbuto, con una superficie interna ricoperta di ghiandole che secernono sostanze vischiose e enzimi proteolitici, e possono avere un opercolo che serve a evitare l'ingresso di troppa acqua piovana.
- L'ascidio di *Darlingtonia californica* ha un opercolo rivolto verso il basso e aree trasparenti chiamate areole che ingannano le formiche facendole entrare all'interno della pianta, dove vengono digerite.
- Nella [Nepenthes](#), la modificazione fogliare è massima, con una struttura che sembra una foglia e un ascidio sospeso e girato verso l'alto, che si è formato dalla trasformazione della lamina fogliare e del picciolo.

Modificazioni fogliari e stress ambientali

- La modificazione fogliare può essere influenzata dagli stress ambientali, come ad esempio l'esposizione a radiazioni UV-B, che può causare cambiamenti morfologici e anatomici nelle foglie, come ad esempio l'incurvamento e l'abbrunamento dei margini e la formazione di aree marroni sulla superficie fogliare.
- Gli esperimenti hanno mostrato che le piante sottoposte a radiazioni UV-B presentano cambiamenti macroscopici e microscopici nelle foglie, come ad esempio la collazione dello strato epidermico e la divisione delle cellule sottostanti, mentre le piante sottoposte solo a luce bianca non presentano alcun cambiamento.
- Il tessuto descritto è un meristema avventizio, che si è riattivato in seguito a un trauma, e presenta cellule differenziate con pareti cellulari ispessite e depositi di lignina e lipidi per protezione e accumulo di sostanze di riserva.
- La pianta produce una serie di cellule e tessuti di protezione, come ad esempio la suberificazione, che è una risposta comune delle piante per non lasciare zone senza protezione.
- L'origine evolutiva della foglia si pensa sia avvenuta col tempo, a partire da piante ancestrali senza foglie, come ad esempio *Rhynia*, un fossile del devoniano risalente a circa 400 milioni di anni fa.
- La teoria di Zimmerman propone che il fusto abbia dato origine a ramificazioni in modo dicotomico, e che i telomi si siano differenziati e appiattiti, dando origine a una struttura paragonabile a una foglia.
- Le foglie possono essere classificate in due principali forme: microfilli, con 1 o 2 fasci cribro vascolari, e macrofilli, con una struttura espansa e tanti fasci, come ad esempio le foglie di

ginko biloba e angiosperme.

Riproduzione

- La [Riproduzione](#) è il processo attraverso il quale un organismo vivente origina i suoi discendenti, e è indispensabile per il mantenimento della specie nel tempo e nello spazio.
- Il processo di riproduzione è influenzato da fattori genetici, ambientali, ormonali e fitopatologici, e può essere condizionato dal fotoperiodismo e dal fotoperiodismo, che possono determinare variazioni nell'espressione sessuale.
- La riproduzione delle piante può essere influenzata da fattori fisiologici, come ad esempio la grandezza critica o la presenza di ormoni, che devono essere soddisfatti per permettere alla pianta di entrare nella fase di riproduzione.
- Le piante possono essere classificate in base alle conseguenze che la riproduzione ha sulla pianta madre, come ad esempio le piante monocarpiche, che muoiono dopo aver fiorito una sola volta, come l'Agave americana, e le piante policarpiche, che fioriscono più volte e sono in grado di sopravvivere, come la Paeonia o gli alberi.
- La riproduzione può essere classificata anche in base alla porzione di corpo interessata, come ad esempio le specie olocarpiche, in cui tutto l'individuo si trasforma nella parte riproduttiva, e le specie eucarpiche, in cui solo una parte specifica dell'organismo si trasforma nella parte riproduttiva, come ad esempio il fungo Armillaria mellea.
- Il ciclo di crescita di una pianta comprende il tempo necessario per passare dalla fase vegetativa alla fase riproduttiva e viceversa, e può essere classificato in tre tipi: piante annuali, piante biennali e piante perenni.
- Le piante annuali, come ad esempio le piante che crescono in presenza di ghiacci e neve, completano il loro ciclo vitale in un anno o in una stagione, e garantiscono la [Moltiplicazione](#) della specie attraverso la produzione di semi.
- Le piante biennali, come ad esempio le carote o il cavolo, hanno una strategia che consiste nel formare strutture capaci di sopravvivere all'inverno, come bulbi o tuberi, e di andare a fioritura nella seconda stagione vegetativa.
- Le piante perenni, come ad esempio gli alberi, possono fiorire più volte e sono in grado di sopravvivere per molti anni, e il loro ciclo di crescita può essere influenzato da fattori come la disponibilità di risorse e la presenza di condizioni ambientali favorevoli.
- Durante la primavera, le piante utilizzano le riserve idrolizzate per superare lo sforzo della [Riproduzione](#), come ad esempio la fioritura.
- Il ciclo delle piante perenni è caratterizzato da un tempo di fioritura annuo o più lungo e la maggior parte di queste piante sono policarpiche e longeve.

Riproduzione vegetativa e sessuale

- Esistono due tipi di riproduzione: la [Moltiplicazione](#) vegetativa, anche conosciuta come agamica, che si basa sulla mitosi e produce cloni, e la riproduzione sessuale per sporogonia, anche conosciuta come gamica, che avviene attraverso la meiosi e la fusione di due gameti.
- Alcune piante, come le specie del genere Viola, possono riprodursi sia sessualmente che asessualmente, ad esempio attraverso la formazione di stoloni, che sono una modificazione del fusto con funzione riproduttiva asessuale.
- La [Riproduzione](#) vegetativa o agamica è un processo conservativo che trasmette invariato il patrimonio genetico parentale ai discendenti, mentre la riproduzione sessuata determina un'alta varietà genetica dei discendenti, favorisce la sopravvivenza della specie e permette una risposta indipendente alle sollecitazioni ambientali.
- La moltiplicazione vegetativa può avvenire attraverso diverse modalità, come la scissione binaria, la gemmazione e la sporulazione, e può essere vantaggiosa in assenza di variazioni ambientali, ma può anche essere svantaggiosa se le condizioni ambientali cambiano e la pianta madre muore.
- La variabilità genetica è dovuta alla meiosi e alla gamia, e la riproduzione sessuale è fondamentale per la sopravvivenza della specie, poiché consente la produzione di individui capaci di riprodursi anche se le condizioni ambientali vengono modificate.
- La differenza tra spora e gamete è che il gamete deve fondersi con un altro suo simile per generare un nuovo individuo, mentre la spora non ha bisogno di fondersi e può sviluppare un nuovo individuo attraverso divisioni mitotiche.
- Le spore possono essere classificate in esospore o endospore a seconda che siano prodotte esternamente o internamente, e possono anche essere classificate in aplanospore o zoospore in base alla presenza del flagello.
- La riproduzione agamica avviene per frammentazione vegetativa, che consiste nel distacco di una parte del corpo dell'individuo, chiamata propagulo, capace di riaccrescersi e di ripristinare un nuovo individuo geneticamente identico alla pianta madre.
- La frammentazione può essere generica, come nel caso dei cianobatteri, funghi e licheni, o specifica, come nel caso delle piante che producono propaguli specializzati, come stoloni, bulbi e tuberi.
- La produzione di cloni geneticamente identici alla pianta madre può anche essere ottenuta per via artificiale, attraverso la propagazione per talee, margotte, innesti e micropropagazione in vitro.
- La micropropagazione in vitro, anche chiamata propagazione in vitro, consiste nel coltivare la pianta in un ambiente controllato e su mezzi di coltura sterili, e può essere utilizzata per produrre cloni sani e resistenti alle malattie.
- L'innesto è un'altra tecnica di [Riproduzione](#) vegetativa artificiale, che consiste nell'unire due genotipi diversi, e può essere utilizzata per combinare le caratteristiche di due piante

diverse, come ad esempio una pianta resistente ai parassiti e una pianta con elevate produzioni.

- La riproduzione vegetativa artificiale può essere controllata da ormoni radicanti, come l'auxina, e da fattori ambientali, come l'umidità e la temperatura, e può essere utilizzata per produrre nuovi individui da porzioni della linea cellulare somatica.
- La riproduzione vegetativa presenta vantaggi come la velocità e la rapida diffusione della specie, assicurando un buon successo riproduttivo, ma anche svantaggi come l'assenza di ricombinazione genetica, la riduzione della ricchezza del pool genetico e la diminuzione della variabilità genetica, rendendo le piante più suscettibili ai cambiamenti ambientali.

Meiosi e gamia

- La riproduzione sessuale, invece, offre vantaggi come l'elevata variabilità genetica e l'estrema facilità di adattamento ai cambiamenti climatici, ma presenta anche svantaggi come la maggiore complessità e il costo energetico, richiedendo l'incontro di gameti e la produzione di un numero elevato di gameti per il successo riproduttivo.
- La [Riproduzione](#) sessuale implica l'intervento della meiosi a livello cellulare, che determina lo sviluppo di cellule con metà del numero di cromosomi della cellula madre, e si caratterizza per due eventi principali: la meiosi, in cui vengono prodotte 4 cellule aploidi a partire da una cellula diploide, e la gamia, che è la successiva fecondazione per fusione di due cellule aploidi.
- Le cellule con una sola serie di cromosomi sono aploidi (n), mentre le cellule con due serie di cromosomi sono diploidi ($2n$), e la meiosi è una divisione riduzionale che riduce il materiale genetico da $2n$ a n .
- La gamia è l'unione di due cellule ciascuna con corredo cromosomico aploide, che determina la formazione dello zigote con corredo cromosomico diploide, e può coinvolgere la fusione di semplici gameti (gametogamia), di intere strutture che recano i gameti (gametangiogamia) o di strutture non prettamente specializzate per la riproduzione (somatogamia).
- Negli organismi vegetali, esistono diversi tipi di gameti, come isogameti, anisogameti e oogameti, e le piante possono essere classificate in base al tipo di gameti che portano nei loro organi riproduttivi, come piante monoiche o piante dioiche.

Cicli ontogenetici

- Le monoiche possono avere organi maschili e femminili nello stesso fiore, come ad esempio il papavero, o in fiori diversi, come il mais, e possono avere cicli ontogenetici che determinano l'alternanza della fase nucleare.
- Il ciclo ontogenetico o biologico è la sequenza ordinata con cui si alternano le due fasi nucleari, e quindi la meiosi e la gamia, nel corso della vita di un organismo, e nei vegetali

esiste una grande variabilità di forma, dimensione e funzionalità di generazioni.

- La generazione si intende come il complesso di cellule che svolgono vita vegetativa e che, dividendosi per mitosi, danno origine ad altre cellule caratterizzate dalla medesima fase nucleare, e un ciclo biologico può essere descritto come la produzione di gameti aploidi per mitosi dal corpo vegetale aploide, cioè il gametofito.
- Dopo la fusione dei gameti nella fecondazione, il risultante zigote diploide si sviluppa a formare una pianta diploide detta sporofito, che produce spore aploidi formate per meiosi, e ciascuna spora si accresce a formare un nuovo gametofito aploide, continuando il ciclo.
- La condizione aploide e diploide è legata al numero di cromosomi di una cellula, e l'insieme di tutti i cromosomi essenziali alla sopravvivenza di un organismo è detto set cromosomico, con le cellule che possono avere un singolo set cromosomico o multipli di esso.
- La [Riproduzione](#) sessuale per sporogonia ha diverse tappe, tra cui la meiosi di una cellula diploide, la produzione di spore aploidi, la formazione di un nuovo organismo pluricellulare aploide detto gametofito, e la formazione di organi in cui si differenziano i gameti.
- Esistono diversi cicli ontogenetici, come il ciclo aplonte in alghe e funghi, il ciclo aplodiplonte in felce e piante, e il ciclo diplonte in alghe, oomyceti e animali, e in ambiente terrestre tutte le piante terrestri hanno un ciclo aplodiplonte con una riduzione progressiva del gametofito.
- Il ciclo aplodiplonte è un tipo di ciclo vitale che si trova in alcune alghe, briofite, pteridofite, gimnosperme e angiosperme, caratterizzato da una meiosi intermedia che produce spore aploidi che possono subire mitosi per produrre il gametofito.
- La vita dell'individuo si svolge alternativamente in fase aploide e in fase diploide, con mitosi in entrambe le generazioni e meiosi e gamia che avvengono una volta e formano uno zigote diploide.
- Il tipo aplodiplonte è considerato il ciclo più evoluto e presenta un differente sviluppo relativo di gametofito (n) e sporofito ($2n$) nelle diverse piante terrestri.
- Il ciclo aplodiplonte può essere isomorfo, come nell'alga clorofita [Ulva lactuca](#), dove le generazioni sono identiche e non sono distinguibili senza analisi genetica, o eteromorfo, come nelle briofite, dove la fase aploide (gametofito) è dominante sulla fase diploide (sporofito).

Ciclo aplodiplonte

- Nell'esempio di *Ulva lactuca*, il ciclo è isomorfo e le generazioni sono identiche, con lo sporofito e il gametofito che sono morfologicamente uguali e non sono distinguibili senza analisi genetica.
- Il ciclo aplodiplonte con dominanza della fase aploide (gametofito) sulla fase diploide (sporofito) è tipico delle briofite, come ad esempio il muschio [Bryum](#), dove la parte basale è il gametofito e la parte superiore è lo sporofito, che dipende dal gametofito per l'assorbimento di acqua.

- In generale, il ciclo aplodiplonte presenta due generazioni: lo sporofito, che è pluricellulare e si produce per mitosi, e il gametofito, che è pluricellulare e si produce per mitosi a partire da spore aploidi.
- Il ciclo eteromorfico inizia con lo zigote, che è circondato da tessuto giallo derivato dalla cellula uovo del gametofito, e si sviluppa in un embrione diploide che rimane legato al gametofito e riceve sostanze nutritive da esso.
- Lo sporofito, che corrisponde alla parte diploide del ciclo, è formato da un filamento e un'urna all'interno della quale si trovano cellule che subiscono meiosi, producendo spore aploidi che vengono rilasciate nell'ambiente.
- Le spore subiscono mitosi e si sviluppano in un protonema, che è una struttura pluricellulare che costituisce il gametofito aploide, e successivamente si sviluppa il tappeto di muschio.
- Il gametofito, che è la fase aploide del ciclo, è dominante e vive per un certo periodo di tempo, durante il quale si sviluppano l'archegonio e l'anteridio, che sono i gametangia femminile e maschile.
- I gameti maschili sono flagellati e vengono trasportati sull'archegonio, dove fecondano il gamete femminile, producendo uno zigote diploide che si sviluppa in un embrione.

Pteridofite e Spermatofite

- Il ciclo aplodiplonte è caratterizzato dalla dominanza della fase diploide (sporofito) sulla fase aploide (gametofito), e si trova principalmente nelle Pteridofite, come ad esempio la felce del sottobosco.
- Nel corso dell'evoluzione, c'è stata una tendenza alla riduzione del gametofito e alla dominanza della fase diploide, come si può vedere nelle piante più evolute.
- Le Pteridofite, come le felci, sono piante criptogame vascolari che non producono semi, ma hanno sviluppato tessuto vascolare con floema e trachee, e presentano una parte assimilabile ad un fusto e una parte assimilabile ad un apparato radicale.
- Le felci raggiungono la maturità sessuale quando sulla pagina inferiore si producono gruppi di sporangi che contengono spore, chiamati sori, e gli sporangi sono i contenitori delle spore che si formano da alcune cellule che subiscono la meiosi.
- Le spore prodotte germinano e producono una struttura chiamata gametofito, che è verde, autonomo troficamente e ha strutture assimilabili a radici e rizomi, e il gametofito ha forma vagamente cuoriforme e può portare sia anteridi che archegoni.
- La modalità di dispersione delle felci è simile a quella dei [Moss](#), con il gamete femminile che rimane immobile e il gamete maschile che si trasferisce dentro l'archegonio tramite il trasporto in acqua, e il gametofito è chiamato protallo e si trova nella fase intermedia.
- Le spermatofite, ovvero le piante che hanno semi, chiamate anche fanerogame, hanno avuto un successo enorme rispetto alle criptogame a causa della riduzione delle dimensioni

dei gametofiti, della diversificazione dei metodi di impollinazione e dell'evoluzione del seme, che protegge e nutre il futuro zigote.

- Le gimnosperme sono le prime spermatofite e possono essere divise in 4 grossi gruppi: Cycadophyte, Ginkophya, [Conifer](#) e [Gnetophyta](#), e hanno caratteristiche come il seme nudo, l'assenza di foglia modificata che racchiude i semi e la crescita lenta e [Riproduzione](#) lenta.
- Le gimnosperme hanno una serie di strategie vincenti, come il legno eteroxilo, e possono essere trovate in esempi come Welwitschia, Ephedra e [Gnetum](#), e il seme si è formato nel tardo devoniano, circa 350 milioni di anni fa, e ha permesso alle piante di sopravvivere e distribuirsi meglio.

Riproduzione delle Gimnosperme

- La riproduzione delle gimnosperme può richiedere diverso tempo, poiché tra l'impollinazione e la fecondazione possono trascorrere anche un anno, e fino a tre anni possono passare prima che il seme sia pronto.
- I coni, o strobili, sono gli omologhi del fiore delle angiosperme e sono solitamente separati in femminili e maschili, con i coni giallastri che sono di solito quelli di sesso maschile, e le gimnosperme possono essere piante monoiche, come il larice, o dioiche, come il ginepro e il Ginko biloba.
- La pianta che vediamo corrisponde allo sporofito, con struttura legnosa, secondaria, arborea o arbustiva, sul quale si differenziano le strutture che procedono alla [Riproduzione](#), come gli sporangi, che sono differenziati per sesso e portati da strutture chiamate sporofilli.
- I coni maschili e femminili sono morfologicamente simili all'esterno, ma internamente sono differenti, con il cono femminile che diventerà una pigna e porterà i semi, mentre il cono maschile porterà il polline.
- La linea maschile si fa riferimento col suffisso micro-, e comprende il microsporangio, la microspora e il microsporofillo, con i gruppi di coni maschili che sono delle strutture di colore giallastro, ognuno dei quali è un insieme di microsporofilli che portano gli sporangi maschili o microsporangî.
- All'interno dei microsporangî, le cellule madri delle spore subiscono meiosi e formano le microspore aploidi, che sono i granuli pollinici, prodotti in grandi quantità a causa del trasporto anemofilo, e che subiscono mitosi e producono un gametofito, il granulo pollinico, che è aploide e ha una [Parete cellulare](#) spessa e complessa.
- Il gametofito maschile si forma all'interno della spora maschile, nota come microspora o polline, e si compone di 7 cellule, tutte aploidi, che si sviluppano attraverso mitosi all'interno della parete pollinica.
- La microspora subisce più divisioni mitotiche, producendo un organo pluricellulare costituito da cellule aploidi, che rimane all'interno della parete pollinica fino a quando non raggiunge l'organo femminile.

- Il polline che vediamo volare nelle giornate ventose è in realtà un gametofito pluricellulare e aploide, formato da divisioni cellulari che hanno prodotto una serie di cellule, e contiene le ali, la cellula generativa, il tubetto pollinico e il nucleo generativo dei gameti.
- Il gametofito maschile si sviluppa attraverso più tappe, partendo dalla microspora che si crea per meiosi di cellule madri delle spore, e subisce mitosi per formare i primi due nuclei aploidi, che daranno origine alle cellule del gametofito.
- Il nucleo generativo dei gameti si forma attraverso mitosi e darà origine ai gameti maschili o nuclei spermatici, che raggiungono il gamete femminile grazie alla produzione del tubetto pollinico da parte del gametofito stesso.
- Il numero di cellule del gametofito maschile tende a diminuire con l'evoluzione, e i gameti maschili nelle maggior parte delle gimnosperme non vengono liberati dal gametofito, ma raggiungono il gamete femminile attraverso il tubetto pollinico.
- Le gimnosperme meno evolute, come ad esempio il genere *Cycas*, presentano gameti cigliati a causa della presenza di acqua nella parte femminile della pianta, dove ogni gamete maschio ha 5 o 6 bande a spirale di ciglia.
- Le strutture femminili delle gimnosperme sono costituite da foglie fertili chiamate macrosporofilli, che sono portate in genere in posizione ascellare e sono formate da un numero ridotto di macrosporofilli, con la pigna formata da un asse centrale su cui si inseriscono i macrosporofilli.
- Gli ovuli, che costituiscono il macrosporangio o sporangio femminili, sono esposti all'aria e non sono protetti come nelle angiosperme, e possono essere portati in vari modi da diversi tipi di macrosporofilli, come ad esempio da squame riunite in strobili complessi o all'apice di corti peduncoli.
- L'ovulo è un organo complesso che ha al suo interno tessuti diploidi e tessuti aploidi, con dei tegumenti nella parte più esterna che sono tessuti diploidi e che non sono completamente saldati, e presenta un micropilo e un polo calazale.
- La formazione del gametofito femminile e della macrospora avviene in tappe, con la differenziazione delle cellule madri delle macrospore nella nocella, che subiscono meiosi e producono 4 cellule aploidi, di cui solo una sopravvive e diventa la prima cellula del gametofita femminile.
- Il gametofito femminile ha un numero di cellule variabile da 100 a 1000 e ha due regioni funzionalmente separate: la regione nutritiva, che origina l'endosperma primario aploide, e la regione riproduttiva, che origina l'archegonio.
- Le gimnosperme più antiche, come le Sequoie, hanno un numero alto di cellule nel gametofita, mentre le gimnosperme più evolute hanno un numero minore di cellule nel gametofita, e il gametofito femminile è contenuto dentro la macrospora, che a sua volta è contenuta nell'ovulo.
- L'archegonio ha una funzione riproduttiva e si forma a partire da cellule iniziali che subiscono una mitosi, dando origine a cellule del collo, a un canale del ventre e a gameti

femminili.

- L'impollinazione è il trasferimento del polline dal microsporangio al macrosporangio e può avvenire attraverso diversi mezzi di trasporto, come l'impollinazione anemofila nelle gimnosperme o il trasferimento dall'antera all'ovario nelle angiosperme.
- La gamia è il processo di unione del nucleo del gamete maschile con il nucleo del gamete femminile, entrambi aploidi, per produrre uno zigote diploide, e avviene attraverso la penetrazione del polline nell'ovulo e la successiva germinazione del tubetto pollinico.
- Il polline non può penetrare nell'ovulo di piante diverse a causa di riconoscimenti chimici e fisici che selezionano il polline, e quando il gamete maschile raggiunge quello femminile, i due nuclei aploidi si fondono formando lo zigote.
- Lo zigote costituisce la prima cellula diploide del nuovo sporofito e, attraverso mitosi successive, produce l'embrione, mentre l'ovulo si trasforma in seme e l'endosperma primario si sviluppa intorno all'embrione.
- Il seme è un nuovo organo pluricellulare che deriva dalla fecondazione e ha la parte esterna formata da tegumenti seminari, una parte centrale costituita dall'endosperma primario e una parte diploide composta dall'embrione.
- L'embrione a maturità presenta ipocotile ed epicotile, che sono rispettivamente la parte di sopra e la parte di sotto dell'embrione, e sono connessi a una piccola radichetta e circondati da cotiledoni.
- Il seme si sviluppa a contatto con il macrosporofillo e, a maturità, il cono femminile si ingrossa e i macrosporofilli lignificati o ispessiti si divaricano, liberando i semi, che possono cadere assieme ai macrosporofilli, disarticolando la pigna.
- Il seme delle gimnosperme può essere fatto cadere e raggiungere nuove superfici, e il ciclo delle gimnosperme è molto lungo, con una durata fino a tre o quattro anni, e la pianta è perenne.

Angiosperme

- Le angiosperme sono il gruppo dominante delle piante terrestri, con circa 270.000 specie note, e la loro caratteristica principale è che producono semi protetti nel frutto, e sono anche chiamate piante a fiore.
- Le prime testimonianze fossili di angiosperme risalgono al Giurassico, e nel Cretaceo inferiore, circa 150 milioni di anni fa, sono comparse nella gran parte delle terre emerse, e le piante in questione erano piante a fiore erbacee considerate una più recente evoluzione di quelle arboree.
- Il fiore delle angiosperme è formato da foglie modificate con funzione riproduttiva, e si differenzia tramite un processo genetico e cellulare chiamato induzione a fiore, e può originare in posizione terminale o da gemme laterali.
- Il fiore è formato da una serie di verticilli successivi, che altro non sono che foglie modificate che si inseriscono alla medesima altezza, e comprende verticilli sterili con funzione

vessilare, un verticillo fertile maschile chiamato androceo, e un verticillo femminile fertile chiamato gineceo.

- L'involucro florale può essere formato da verticilli sterili differenziati o non differenziati, e si possono avere diversi tipi di fiori in base all'involucro florale, come aclamidati, aploclamidati, diploclamidati, omoclamidati ed eteroclamidati.
- Il grado di simmetria florale può essere raggiato o zigomorfo, a seconda della disposizione degli elementi del perianzio o perigonio, e il fiore può essere assimilabile ad una forma tonda, parlando di simmetria raggiata e di fiore attinomorfo o regolare, o può essere zigomorfo o a simmetria bilaterale o dorso ventrale.
- Il fiore del Basilico è zigomorfo con simmetria bilaterale, ovvero diviso da un solo piano di simmetria, e può essere classificato in base al grado di saldatura dei pezzi dei verticilli sterili, che possono crescere separati o concreocere.
- La distinzione tra diali e gamo riguarda separatamente il calice e la corolla, dove il calice è la serie più esterna di elementi del perianzio ed è formato da sepali generalmente verdi, e la corolla è la 'parte colorata' ed è formata dai petali o dai tepali.
- Ci sono diverse tipologie di calice, come il calice caduco che si stacca precocemente, il calice persistente che si conserva con il frutto, e il calice accrescente che circonda il frutto, e la forma del calice può essere cilindrica, campanulata, urceolata, vescicolosa, galeato, ecc.
- La corolla può essere campanulata, papilionacea, ecc., e il fiore può essere singolo oppure può essere un'infiorescenza, con diversi tipi di infiorescenze come il racemo, l'amento, la spiga, il corimbo e l'ombrella.
- Le infiorescenze possono avere fiori ligulati e fiori tubulosi, e i fiori possono essere unisessuali con verticilli fertili solo femminili o solo maschili, fiori ermafroditi che portano entrambi i verticilli fertili, o fiori sterili che possono essere prodotti solamente per attirare più insetti.

Androceo e Gineceo

- L'androceo è l'insieme degli stami, ciascuno costituito da un microsporofillo portante i microsporangii, e gli stami sono delle foglie modificate formate da una parte assile chiamata filamento e una parte slargata chiamata antera, e la terminologia descrittiva è basata sul numero di stami, sulla forma e sulla dimensione degli stami.
- Gli stami si sono formati per progressiva riduzione della lamina di microsporofilli portanti sacche polliniche, e si pensa che la foglia modificata con gli sporangii assomigli alla lamina fogliare della felce con le spore sottostanti.
- La descrizione degli stami riguarda la lunghezza, le antere e il grado di saldatura degli stami, e possono essere classificati in stami omodinami, didinami e tetradinami a seconda della lunghezza.

- Le antere possono essere basifisse, dorsifisse, ventrifisse o apicifisse, a seconda del punto di attacco del filamento, e gli stami possono essere liberi o saldati per i filamenti o per le antere.
- La saldatura degli stami può essere monoadelfa, diadelfa o poliadelfa, a seconda del numero di gruppi saldati, e la lunghezza degli stami è importante per l'impollinazione incrociata.
- L'antera è formata da due teche connesse da tessuto connettivo, e ciascuna teca dà origine a una o più sacche polliniche che rappresentano altrettanti microsporangi, entro le quali si differenziano le microspore o granuli pollinici.
- La formazione del polline avviene attraverso la meiosi delle cellule madri del polline, che generano 4 cellule aploidi che si staccano a maturazione e danno origine a un granulo pollinico, che è composto da 3 cellule aploidi all'interno della parete del granulo pollinico.
- Il granulo pollinico o polline ha un nucleo vegetativo e uno generativo, e il nucleo vegetativo dirige le operazioni necessarie per lo sviluppo del tubetto pollinico, mentre il nucleo generativo si divide per mitosi e origina i due gameti maschili aflagellati detti anche nuclei spermatici.
- Il processo di [Riproduzione](#) nelle piante avviene attraverso la doppia fecondazione, dove un gamete dà vita all'embrione e l'altro si unisce al gametofita femminile per originare i tessuti di riserva.
- Il gametofito maschile si origina dalle cellule madri delle spore che, attraverso la meiosi, originano le microspore, che poi subiscono una serie di trasformazioni per diventare il gametofito maschile, costituito da tre cellule aploidi contenute all'interno della parete del granulo pollinico.
- La parete del polline è costituita da due strati: l'esina all'esterno e l'intina all'interno, e contiene anche un polimero complesso chiamato sporopollenina, che è molto resistente e inerte.
- La produzione dell'esina è sotto controllo sporofitico, mentre quella dell'intina è sotto controllo gametofitico, e la deposizione dell'esina è molto variabile e conferisce una specificità al polline.
- La struttura del gineceo, che è l'insieme degli organi riproduttivi femminili, comprende una singola foglia carpellare avvolta su se stessa per racchiudere uno o più ovuli, e la parte basale rigonfia si chiama ovario, che è sormontato da una struttura allungata chiamata stilo e terminante con uno stimma.
- Il pistillo si origina dalla ripiegatura e saldatura di uno o più carpelli lungo i propri margini, e si pensa che derivi da una foglia modificata che presentava gli sporangi esternamente e che si è ripiegata, portando gli sporangi all'interno.
- La formazione del pistillo avviene attraverso un processo di ripiegatura e saldatura dei carpelli, e si ritrovano fossili del gineceo che testimoniano l'evoluzione di questo organo riproduttivo.

- Le angiosperme presentano una novità importante, ovvero il carpello si richiude su sé stesso, proteggendo gli ovuli dall'esterno, a differenza delle gimnosperme, e la fecondazione è resa possibile dalla struttura ricettiva esterna del carpello, nota come stamma.
- Il gineceo può essere monocarpico, formato da un unico pistillo costituito da un solo carpello, o più complesso, con numerosi pistilli, e può essere classificato come apocarpico o sincarpico a seconda della struttura e della disposizione dei carpelli.
- L'ovario è la parte del gineceo che contiene gli ovuli, o macrosporangi, e può essere supero, semi-infero o infero a seconda della sua posizione rispetto ai petali e ai sepali, e la placentazione è il modo in cui gli ovuli sono attaccati al carpello.
- La placentazione può essere di diversi tipi, tra cui parietale, marginale, centrale libera, assile, apicale e basale, e la distribuzione degli ovuli nell'ovario è un carattere diagnostico importante.
- L'ovulo è un organo pluricellulare che protegge la macrospora dal disseccamento e cattura il polline, e all'interno dell'ovulo si forma il gametofito femminile attraverso una serie di divisioni mitotiche a partire dalla cellula madre delle macrospore.
- Il gametofito femminile è formato da 8 cellule aploidi, ognuna con un ruolo diverso, tra cui due sinergidi che si trovano vicino al gamete femminile, e il funicolo collega l'ovulo alla placenta e termina alla base dell'ovulo nella regione detta calaza.
- Una volta fecondato, l'ovulo si trasforma nel seme e l'ovario si trasforma nel frutto, e il numero di cellule che forma il gametofito femminile è più basso nelle angiosperme rispetto ad altre piante, e l'ovulo è protetto dall'ovario.

Riproduzione nelle Angiosperme

- Le cellule uovo o gameti femminili e i nuclei polari svolgono un ruolo fondamentale nella [Riproduzione](#) delle angiosperme, poiché la cellula uovo forma lo zigote dopo la gamia con il gamete maschile e i nuclei polari si fondono per formare un nucleo triploide che darà origine all'endosperma secondario.
- Il gametofito femminile è composto da 8 cellule, tra cui 3 cellule antipodali che aiutano a mobilitare e utilizzare le sostanze di riserva nella noce per il futuro embrione, e degenerano successivamente.

Impollinazione

- La riproduzione nelle angiosperme comporta diverse tappe, tra cui l'impollinazione, la pre-gamia, la gamia (doppia fecondazione), la trasformazione dell'ovario in frutto e la trasformazione dell'ovulo in seme.
- L'impollinazione può avvenire attraverso autoimpollinazione o autogamia, ovvero quando il polline di un fiore si deposita sullo stigma dello stesso fiore, o attraverso impollinazione

incrociata o allogamia, ovvero impollinazione che si realizza tra fiori di distinti individui di una specie.

- Esistono meccanismi che riducono o ostacolano l'autogamia, come l'autosterilità, la dicogamia, l'eterostilia e l'ercogamia, che impediscono la germinazione del polline o la caduta del polline sullo stigma dello stesso fiore.
- L'impollinazione può essere classificata in base al mezzo che veicola il polline, come l'impollinazione anemogama (affidata al vento), l'impollinazione idrogama (affidata all'acqua) e l'impollinazione zoogama (affidata agli animali), con la zoogama che caratterizza il metodo di impollinazione nella maggioranza delle angiosperme.
- L'impollinazione anemogama è presente solo nel 10% delle angiosperme e comporta un'elevata produzione di polline e una riduzione delle parti del fiore che risultano superflue, mentre l'impollinazione idrogama è limitata ad alcune piante acquatiche e riguarda poche specie.
- L'impollinazione zoogama è un processo che coinvolge gli animali in generale come vettori, e può essere divisa in diverse categorie in base al tipo di animali impollinatori, come l'entomogama, la chiropterogama, l'ornitogama e la zoogama che riguarda altri animali pronubi come rettili e piccoli mammiferi.
- Questo tipo di impollinazione presenta un vantaggio evolutivo perché il polline viene trasportato in modo diretto, riducendo la quantità di polline prodotto e migliorando la dispersione, ed è efficace anche in condizioni di bassa ventilazione o precipitazioni basse.
- I fiori, le forme, i colori e i profumi esprimono il rapporto di coevoluzione avvenuta tra insetti e piante, con fiori colorati che attirano visivamente gli animali attraverso ferormoni, profumi gradevoli o ricompense come i nettari.
- La pressione evolutiva esercitata dall'impollinazione con insetti provvisti di una proboscide ha favorito la differenziazione dei fiori a simmetria bilaterale, con corolle gamopetale e provviste di lunghi tubi corollini in fondo alla quale si trova il nettario.
- Il periodo di apertura dei fiori coincide con quello della massima diffusione degli insetti pronubi, e le guide del nettare sono disegni sui petali del fiore che hanno la funzione di dire dove si trova il nettare.
- La coevoluzione tra piante e insetti è stata osservata e descritta da [Charles Darwin](#), che ha ipotizzato l'esistenza di una specie impollinatrice con una proboscide lunga 20-30 cm per l'*Angraecum sesquipedale*, e successivamente è stata trovata e studiata la falena *Xanthopan morgani praedicta* con una proboscide di 20-30 cm.
- L'impollinazione è anche condizionata dalla visione dello spettro degli insetti, che è molto diversa dalla nostra, e dagli ultimi studi che hanno scoperto che gli insetti impollinatori sono in grado di percepire campi elettrici prodotti dai fiori per ottimizzare il proprio comportamento di foraggiamento.
- Le piante hanno sviluppato strategie diverse per attirare gli insetti e favorire l'impollinazione, come ad esempio l'uso di uno spray elettrostatico per evidenziare le variazioni nell'intensità

di campo.

- Esistono piante ingannatrici che non offrono ricompensa agli insetti, ma li ingannano con la forma, come le orchidee che imitano l'esemplare femminile dell'impollinatore, o con la produzione di feromoni chimicamente identici a quelli della femmina dell'insetto.
- Queste impollinazioni sono fortemente specie specifiche, con diverse specie di orchidee che vengono impollinate da specie di impollinatori individuali, attraverso un processo noto come pseudo-copulazione.
- Altri meccanismi di impollinazione consistono in vere e proprie trappole fiorali o "percorsi obbligati" all'interno del fiore, come in [Arum](#), [Aristolochia](#) e [Cypripedium](#), dove gli insetti vengono costretti a girare all'interno dell'infiorescenza e ad impollinare il fiore.
- All'interno di queste trappole fiorali, ci sono fiori unisessuali, con i fiori femminili in basso e quelli maschili in alto, e una zona di fiori sterili in mezzo, con estroflessioni setoliformi che trattenono gli insetti pronubi per favorire l'impollinazione.
- Un altro tipo di fiori particolari sono i carion flowers, come [Rafflesia](#) e *Amorphophallus titanum*, che simulano la carne in putrefazione per attirare mosche carnarie e coleotteri necrofori, attraverso un odore poco gradevole e sembianze simili a carne in decomposizione.
- Questi fiori hanno anche delle trappole per assicurare il trasferimento di polline, e alcuni di essi, come *Amorphophallus titanum*, sono in grado di regolare la temperatura della punta della spatula per volatilizzare l'odore e attirare gli animali.

Sporogenesi e doppia fecondazione

- La sporogenesi nelle angiosperme è l'insieme degli eventi che hanno inizio con l'arrivo del polline sullo stigma e terminano con la singamia, la fecondazione vera e propria, e comprende diversi passaggi come il contatto del polline con le papille stigmatiche, l'adesione del granulo pollinico sullo stigma, l'idratazione del granulo pollinico e la germinazione.
- Durante la pre-gamia, il polline emette il tubetto pollinico che si allunga all'interno del pistillo e arriva all'ovulo, dove si insinua attraverso il micropilo e attua la fecondazione, e le principali barriere alla pre-gamia sono l'incongruità e l'incompatibilità, che riguardano la selezione fra pollini di specie diverse o della stessa specie.
- La germinazione dei granuli pollinici produce un tubetto pollinico che consente l'ulteriore sviluppo del gametofito nel micropilo dell'ovulo, e il tubetto pollinico ha il compito di condurre e nutrire i gameti maschili, e può essere influenzato da strutture presenti sullo stigma che favoriscono l'adesione del polline.
- Nelle angiosperme si verifica la doppia fecondazione, dove il tubetto pollinico raggiunge il sacco embrionale e prende contatto con le sinergidi, e si verifica l'unione del gamete maschile con il gamete femminile e anche l'unione del secondo nucleo generativo con il nucleo secondario dell'endosperma, dando vita all'embrione e all'endosperma.

- Il processo di doppia fecondazione comporta la formazione di uno zigote diploide che darà vita al nuovo sporofito, e la formazione di un endosperma triploide che comporrà il tessuto di riserva, e il termine doppia fecondazione è considerato improprio, poiché solo uno dei due gameti maschili fa una vera e propria fecondazione.

Il frutto

- Dopo la fecondazione, l'ovario si modifica profondamente e diventa frutto, che deriva dalla modificazione dell'ovario in seguito alla gamia, e le parti sterili non permangono e cadono.
- Il frutto ha diverse funzioni, tra cui la nutrizione e protezione dei semi, la disseminazione e la diffusione della nuova generazione sporofitica spazialmente e temporalmente.
- Il frutto è costituito da tre parti corrispondenti a quelle della foglia: l'epidermide superiore che equivale all'esocarpo, il mesofillo che si trasforma in mesocarpo e l'epidermide inferiore che corrisponde all'endocarpo.
- I frutti possono essere classificati in base alla loro struttura in secchi o carnosì, e in base all'origine in monospermi o plurispermi, e possono essere ulteriormente suddivisi in frutti semplici, frutti aggregati e infruttescenze.
- I frutti secchi sono consistenti e hanno un basso contenuto di acqua, e possono essere deiscenti o indeiscenti, e tra i frutti secchi indeiscenti ci sono l'achenio, la cariosside, la noce e la samara, ognuno con caratteristiche specifiche.
- L'achenio deriva da un ovario monocarpellare e ha un pericarpo sottile e cuoioso, mentre la cariosside deriva da un ovario pluricarpellare sincarpico e caratterizza le graminacee.
- La noce deriva da un ovario pluricarpellare sincarpico supero e ha un pericarpo legnoso o cuoioso, e il termine noce in ambito botanico è diverso dalla 'noce' comunemente inteso.
- La samara è un achenio dotato di espansioni che ne facilitano la dispersione anemocora, e ne è un esempio il frutto dell'acero.
- Le samare sono frutti indeiscenti che si adattano al volo grazie al vento, e possono essere diacheni o raggruppate, come nel caso del *Liriodendron tulipifera*, e sono schizocarpi che si dividono in più parti dette mericarpi.
- I frutti secchi deiscenti includono il legume e il lomento, che derivano da un ovario monocarpellare e si aprono longitudinalmente lungo la linea di sutura dei carpelli, e sono tipici delle Leguminosae.
- Il lomento è suddiviso in logge monosperme chiuse e può essere anche pieno di polpa che circonda il seme, e l'arachide è un esempio di frutto paragonabile al legume che non si apre spontaneamente.
- Il follicolo è un frutto deiscente che deriva da un ovario monocarpellare e si apre lungo la linea di sutura della foglia carpellare, e sono per lo più monospermi.
- Le siliqua e la siliquetta sono frutti deiscenti che derivano da un ovario bicarpellare sincarpico e si aprono lungo due linee longitudinali, e sono caratterizzati dalla presenza di

un reple, un tramezzo membranoso che separa le due valve.

- La capsula è un frutto deisciente che deriva da un ovario pluricarpellare sincarpico e si apre in modi diversi, come la capsula settifraga, la capsula poricida, la capsula loculicida e la capsula pisside.
- I frutti carnosì hanno una consistenza bassa e una percentuale di acqua alta, e includono la drupa, che ha un endocarpo legnoso, e la bacca, che è un frutto succoso senza strati legnosi, e possono essere piene o cave.
- Esempi di drupe includono noci, ciliegie e pesche, mentre esempi di bacche includono pomodori e peperoni, e sono caratterizzati da un endocarpo membranoso e un involucro duro che protegge i semi.
- Le bacche hanno due varianti principali: l'esperidio, che è il frutto tipico degli agrumi come l'arancia e il limone, caratterizzato da un esocarpo colorato e ricco di ghiandole, un mesocarpo bianco e un endocarpo che avvolge gli spicchi, e il peponide, che è tipico della famiglia delle cucurbitacee, come zucche e meloni, e ha un esocarpo rigido e un endocarpo deliquescente.
- La melagrana è un esempio di balaustio, dove si mangia il tessuto che circonda i semi, e ha una buccia coriacea formata da esocarpo e mesocarpo, e una pellicina bianca che è l'endocarpo.
- I frutti aggregati derivano da un fiore con un gineceo apocarpico, dove ogni carpello si fonde intorno a un ovulo, e possono formare frutti come la polidrupa, come il lampone, che è composto da tante piccole drupe inserite su un ricettacolo convesso.
- Le infruttescenze sono un tipo di frutto aggregato che deriva da pistilli di fiori diversi che formavano un'infiorescenza, come l'ananas e il gelso, e possono avere forme diverse, come il sorosio, che è formato da tante false drupe originate dalla concrescenza dei calici carnosì.
- Il fico è un esempio di infruttescenza chiamata siconio, che deriva da un ricettacolo carnoso con tre fiori unisessuali, e ha una coevoluzione con l'insetto impollinatore, la vespa, che dipende dal ciclo di produzione dei fichi.
- I falsi frutti sono quelli che, oltre al vero frutto, presentano parti in più, come il ricettacolo o il perianzio, come ad esempio la mela e la fragola.
- I frutti dipendono dal gineceo florale e possono essere classificati in base alla loro struttura, ad esempio, un singolo fiore con più pistilli può produrre un aggregato, mentre tanti fiori diversi possono produrre un'infruttescenza, come nel caso della mora.
- La mela e la pera sono esempi di pomi, che sono falsi frutti in cui la parte reale del frutto è il torsolo, derivato dall'ovario, mentre la buccia e la polpa sono modificazioni del ricettacolo, e derivano da un ovario sincarpico penta carpellare.
- La fragola è un esempio di conocarpo, in cui il ricettacolo carnoso e convesso è cosparso di acheni sulla superficie, e l'ovario è pluricarpellare apocarpico, dove ogni carpello dà origine a un frutto, e la parte carnosa della fragola serve per la dispersione dei semi.

- Il frutto della rosa è chiamato cinorrodo, ed è un falso frutto in cui i veri frutti sono degli acheni contenuti internamente, e la parte rossa carnosa è un ricettacolo fatto a cratere.

Maturazione e dispersione dei semi

- La maturazione e la dispersione dei semi sono regolate da ormoni vegetali, principalmente dall'auxina e dall'etilene, che sono responsabili dell'ingrossamento cellulare e della maturazione dei frutti.
- I frutti possono essere classificati in climaterici e aclimaterici, dove i climaterici maturano dopo essere stati separati dalla pianta, mentre gli aclimaterici non maturano se avviene il distacco dalla pianta, e i climaterici sintetizzano da sé l'etilene, che li porta alla maturazione.
- L'etilene è un ormone volatile che influenza le attività dei tessuti e degli organi in molti organismi, e può essere considerato un ferormone, e si trova in fusti, radici, foglie, fiori e frutti, e può essere prodotto ad esempio dalla mela, e fa maturare i frutti suscettibili all'etilene.
- La selezione di piante mutanti insensibili all'etilene può essere utile per studiare la maturazione dei frutti, e può essere utilizzata per controllare le spedizioni di frutti acerbi e maturi, e per evitare la maturazione dei frutti durante il tragitto, ad esempio, imballando i frutti in camere con etilene basso.
- Il processo di allegagione è il modo in cui i fiori impollinati danno origine al frutto e dipende da fattori ambientali e interni alla pianta, come lo stato fitosanitario e i fattori climatici.
- La maturazione dei frutti è una loro senescenza, caratterizzata da processi catabolici che portano all'apoptosi cellulare e alla distruzione dei tessuti, con modificazioni del colore e accumulo di carotenoidi, flavonoidi e antociani.
- La pectina e l'emicellulosa di [Parete cellulare](#) sono idrolizzate, le cellule si allontanano le une dalle altre e aumenta la quantità di zuccheri, rendendo il frutto più suscettibile ai patogeni.
- La formazione e la maturazione del frutto avvengono in diverse fasi, con una divisione cellulare e un aumento delle dimensioni cellulari, seguiti da un accumulo di amido e una successiva trasformazione in zuccheri.
- La partenocarpia è la formazione di frutti privi di semi in assenza di impollinazione e fecondazione, un fenomeno naturale che può essere anche indotto artificialmente con stimolazioni meccaniche, manipolazioni del polline e regolatori di crescita.
- La domesticazione delle piante ha portato a mutazioni che le rendono più utili e adatte agli scopi umani, come il gigantismo dei frutti, la modifica dei meccanismi di dispersione di frutti e semi e la variazione dei contenuti metabolici, come nel caso delle mandorle che sono state rese dolci attraverso una mutazione casuale.
- La selezione artificiale ha portato a modifiche significative nelle piante coltivate, come ad esempio la riduzione delle brattee e l'aumento della glumetta nei cereali, e la modificazione dei contenuti metabolici per rendere i frutti più commestibili e utili all'uomo.

- L'intervento dell'uomo ha reso i frutti commestibili e appetibili per l'alimentazione, apportando modifiche strutturali come la polpa meno amara, i semi meno numerosi ma più grandi, i frutti precoci, più colorati e più polposi.
- Le piante come le banane, le arance e l'uvetta hanno subito una selezione che ha portato alla scomparsa dei semi, alla sterilità dei semi e alla propagazione vegetativa, risultando in una scarsa variabilità genetica.

Il seme

- Il seme è l'organo che deriva dalla trasformazione dell'ovulo dopo la gamia e contiene informazioni genetiche diverse da entrambi i genitori a causa del rimescolamento genetico e del crossing over.
- Il seme è stato un adattamento importante per le gimnosperme e le angiosperme, consentendo la dispersione della specie sul territorio e la sopravvivenza temporale, e presenta un'estrema variabilità dimensionale.
- Le gimnosperme espongono i semi all'aria direttamente, mentre le angiosperme li racchiudono in una foglia trasformata, il carpello, e il seme è apparso più volte indipendentemente in varie linee filetiche sin dal Carbonifero.
- Il seme è composto da un embrione, un tessuto triploide chiamato endosperma con funzione di riserva, e tegumenti derivanti dai tegumenti dell'ovulo con funzione di protezione per evitare l'inibizione dell'embrione prima della germinazione.
- La formazione del seme avviene attraverso la gamia all'interno del sacco embrionale contenuto nell'ovulo, seguita dalla formazione di uno zigote, che si divide per mitosi successive per formare un embrione immerso nell'endosperma secondario.
- Il seme è l'organo di diffusione delle Spermatofite e contiene tutte le informazioni genetiche necessarie per lo sviluppo di un nuovo individuo, ed è accompagnato da tessuti di riserva e avvolto da tegumenti dell'ovulo.